

KC桌面——外资精译

AI 会导致就业末日吗？

AI 会导致就业末日吗？

AI 能力的快速提升以及企业日益广泛的采用，已引发预测，认为该技术可能在本十年结束前导致大规模失业。那么，我们究竟应该对 AI “就业末日” 有多担忧？麻省理工学院的 Daron Acemoglu 和 Neil Thompson 以及 GS 的 Joseph Briggs 普遍认为，这些预测可能不会成真，尽管他们对未来颠覆的规模看法不一。Briggs 预计会出现显著的劳动力替代，但这只是暂时的，因为新岗位最终会出现。Thompson 对大规模岗位替代的说法不那么确信，并从能够预见变化的能力中获得安慰，他认为 AI 对劳动力而言是上升的潮水，而非冲击的巨浪。而 Acemoglu 预计未来五年 AI 对劳动力将产生小幅净负面影响，如果投资仍专注于替代而非辅助工人，长期来看损失可能更大。在这场辩论中，我们发现 AI 对企业劳动力需求——以及盈利——的影响仍充满不确定性，市场暂时不会对此给予回报。



图表 1

经济学中并没有普遍法则规定岗位创造必须与岗位消亡相匹配。过去 80 多年的岗位增长，源于任务变化、新任务出现以及职业结构的转变，且并非以均衡的速度发生。

- Daron Acemoglu

以往的自动化浪潮催生了许多新岗位，这带来了一些安慰。但 AI 处理信息的方式比以往技术更接近人类，因此可能需要更多的担忧。

尽管我们预计 AI 相关的岗位流失将导致相当程度的劳动力替代，但我们仍认为劳动力市场的逆风将是暂时的。支撑这一观点的关键在于，我们预计长期来看，AI 在摧毁现有岗位的同时，也将创造许多新岗位。

本期内容

访谈嘉宾：

Daron Acemoglu，麻省理工学院教授

Neil Thompson，麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室 FutureTech 研究项目主任

AI 会造成多少劳动力替代？Joseph Briggs，GS 全球经济研究

- Neil Thompson

AI 与劳动力：替代 vs. 增强 Elsie Peng，GS 美国经济研究

AI 是否在伤害应届毕业生？Jessica Rindels 和 Pierfrancesco Mei，GS 美国经济研究

AI 对工人的不平衡影响 Pierfrancesco Mei，GS 美国经济研究

- Joseph Briggs

AI：迄今为止对劳动生产率提升有限 Ryan Hammond，GS 美国投资组合策略研究



图表 2

……以及更多内容

宏观新闻与观点

我们简要介绍对全球市场最重要的几个经济体

美国

GS最新专有数据点/主要观点变化

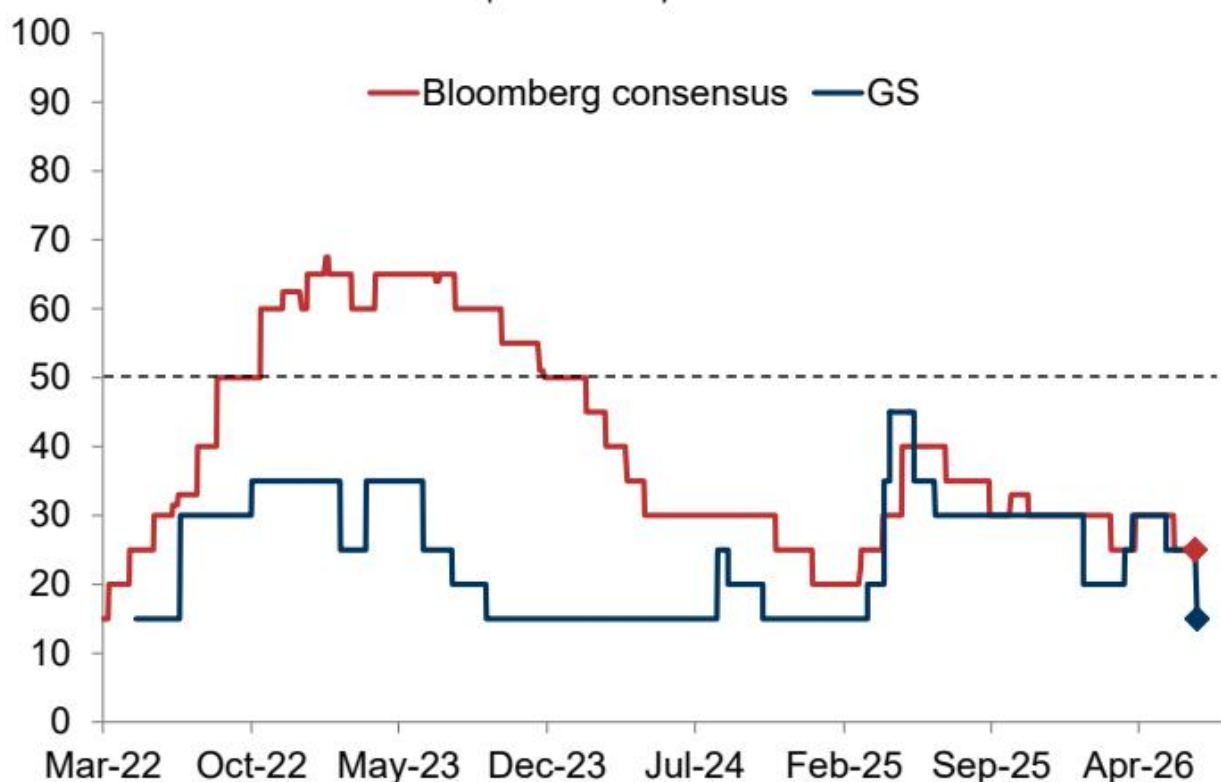
- 我们将 2026 年下半年 GDP 环比增长预测上调至 2%（此前为 1.9%），并将 12 个月衰退概率下调至 15% 的长期正常水平（此前为 25%），原因是美伊达成协议。

我们关注的数据点/趋势

- 美联储政策；6 月会议鹰派立场增加了今年晚些时候加息的风险，但我们预计美联储在 2026 年将按兵不动，因为大多数 FOMC 投票委员可能仍倾向于维持政策利率不变，且鉴于该协议，最新预测可能已过时。
- 核心 PCE 通胀，我们预计该指标在年底前将保持在接近 3% 的水平，随后在 2027 年降至接近 2%（同比）。
- 实际收入，2026 年下半年可能放缓，使实际消费者支出增长保持在仅 1.5%。

美国衰退风险：回归长期正常水平

美国未来 12 个月衰退概率，%



图表 3

来源：彭博，GS全球投资研究。

欧洲

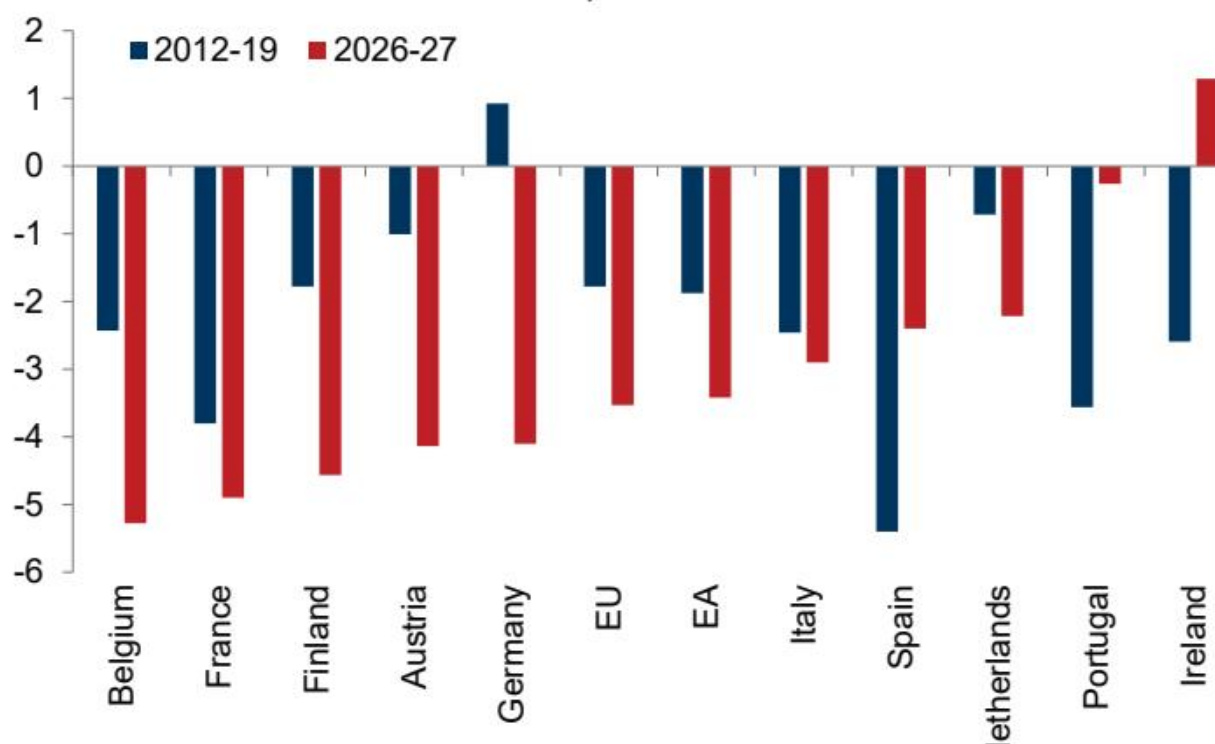
GS最新专有数据点/主要观点变化

- 我们将 2026/27 年欧元区 GDP 增长预测上调至 0.5%/1.2%（此前为 0.3%/0.9%，同比），并将欧元区/英国核心通胀峰值预测下调至 2.6%/2.9%（此前为 2.7%/3.1%，同比），部分原因是反映了我们目前预期的能源价格下降。

我们关注的数据点/趋势

- 英国政治；预计 Burnham 将接替 Starmer 出任首相，这可能导致财政整顿步伐放缓。
- 英国央行政策；近期疲软的活动数据以及潜在通胀指标的持续放缓，增强了我们对英国央行今年将按兵不动、2027 年再降息的信心。
- 欧元区财政赤字，平均而言较疫情前有所扩大。

欧元区：多数国家财政状况恶化 欧元区财政余额，占 GDP 百分比



图表 4

来源：Haver Analytics，欧盟委员会，GS全球投资研究。

日本

GS最新专有数据点/主要观点变化

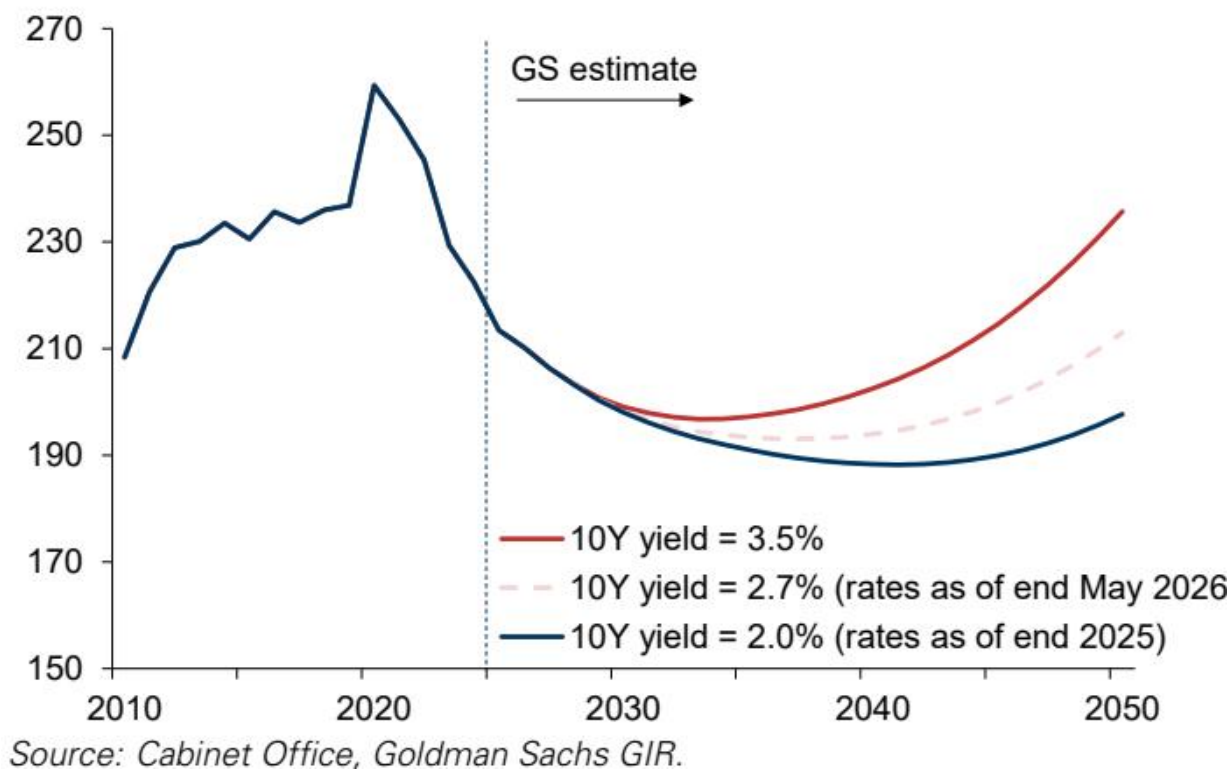
- 观点无重大变化。

我们关注的数据点/趋势

- 日本央行政策；我们预计日本央行将继续大约每六个月加息一次，下一次加息可能在 2027 年 1 月，到明年夏天政策利率将达到 1.5%，但下次加息时点的不确定性仍然很高。

- 日本财政前景，如果首相高市早苗实施其扩张计划，且长期利率进一步向其他 G10 经济体的水平靠拢，财政状况可能恶化。
- 日本实际 GDP 增长，我们预计 2026 年将降至 0.5%（去年为 1.1%，均为同比）。

日本：财政可持续性可能降低 不同利率情景下的债务/GDP 比率，占 GDP 百分比



图表 5

来源：内阁府，GS全球投资研究。

新兴市场

GS最新专有数据点/主要观点变化

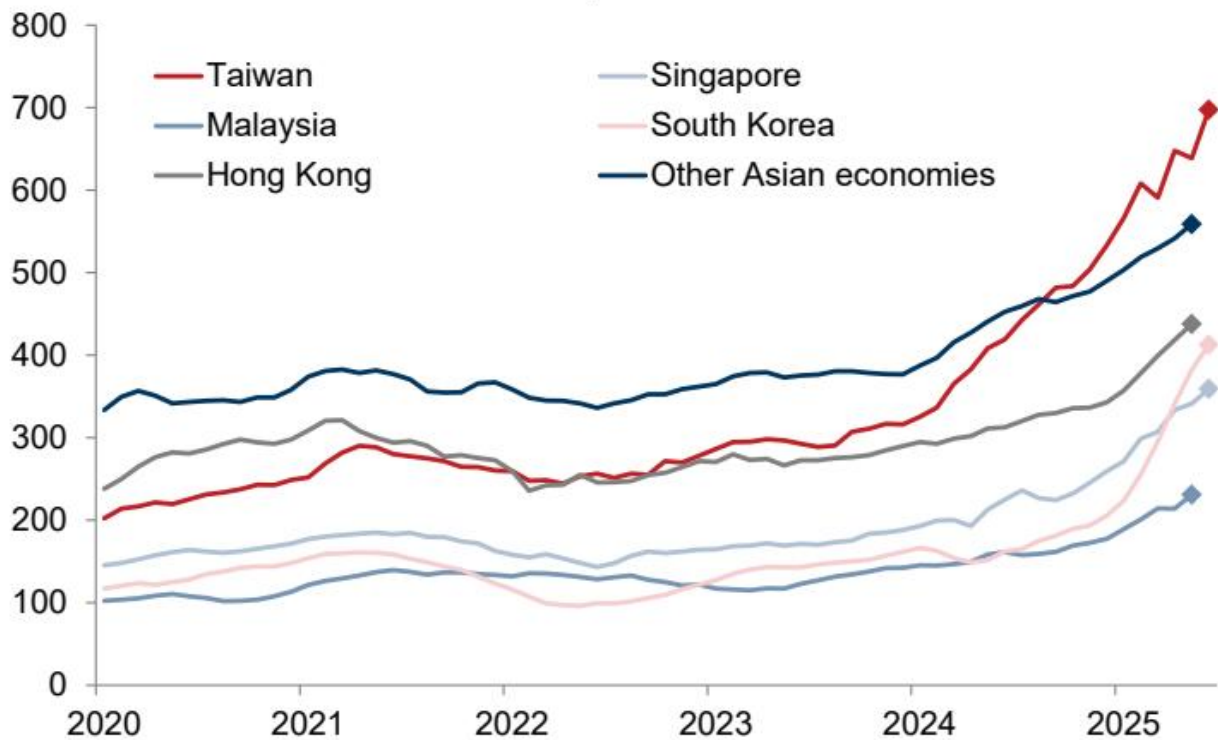
- 鉴于 4 月和 5 月活动数据疲软，我们将 2026 年第二季度中国实际 GDP 增长预测下调至 3.5%（此前为 4.0%，均为环比年化），但我们预计 2026 年第三季度增长将反弹至 5.0%（环比年化），全年实际 GDP 增长率为 4.7%。

我们关注的要点/趋势

- AI 投资热潮，这可能会继续推动多个参与科技和 AI 供应链的亚洲经济体的增长，尤其是台湾和韩国。
- 中国经常账户盈余，该盈余持续增长，可能拖累贸易伙伴的出口增长。
- 人民币国际化，未来可能加速。

亚洲：科技出口激增

亚洲（不含中国大陆）对全球的科技出口，3 个月年化，十亿美元



图表 6

来源：Haver Analytics，GS全球投资研究。

AI能力的快速提升以及企业将技术整合到企业工作流程中的努力日益增加，引发了人们对AI可能触发“就业末日”的担忧，尤其是一些公司已将AI列为近期裁员的一个因素（见第16页），部分受AI影响的职业中入门级招聘似乎正在放缓，且大学毕业生的失业率已高于疫情前平均水平。那么，我们究竟应该对AI对美国劳动力市场的颠覆潜力有多担忧？

一些知名技术专家预测，人工智能最终可能导致大量工作岗位消失。他们认为，与以往主要自动化常规体力劳动和文书工作的技术变革不同，能力日益增强的AI模型很快将能够处理人类从事的大部分认知工作，使许多工人无事可做。他们还指出，AI进步的速度前所未有，可能超过劳动力市场的自然适应能力，导致在未来几年内就出现大规模岗位替代。即便这项技术最终创造了新的岗位，他们也警告存在技能错配问题，这可能意味着这些新岗位将由AI本身而非被替代的人类工人来填补。

GS高级全球经济学家Joseph Briggs也预计会出现显著的劳动力替代，他估计在其假设的10年AI转型期内，超过9%的劳动力——约1500万工人——可能失业。但他认为这些损失将是暂时的，因为他预计AI在摧毁现有岗位的同时，长期内将创造许多新岗位，并从技术革新创造大量新工作的历史先例以及美国经济的活力中获得安慰（GSCEO David Solomon也将其视为他认为AI就业末日论被夸大的关键原因）。而Briggs假设的10年AI转型期应为劳动力市场提供适应时间。

麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室FutureTech研究项目主任Neil Thompson不太相信AI会推动大规模岗位替代。他解释说，“能力只是导致劳动力市场变化过程中的一步”——AI还必须可靠地运行、能够获取正确的信息，并且具有成本效益，才能对就业产生实质性影响。而且，由于大多数工作由许多任务组成，其中只有部分可以自动化，他预计劳动力市场的调整将比AI当前能力所暗示的更慢且更不平衡。Thompson也从以往创造了许多新工作的自动化浪潮中获得了一些（尽管不是完全的）安慰。因此，他将AI对劳动力市场的影响描述为“涨潮”而非“巨浪”：确实会带来变化和动荡，尤其是在采用速度加快的情况下，但不会出现突然、广泛的失业。

随后，我们再次与麻省理工学院教授、诺贝尔经济学奖得主Daron Acemoglu进行了交谈。他预计，未来五年内AI对劳动力只会产生较小的净负面影响——远低于一些技术专家的预测——因为当前的AI模型更可能替代而非补充工人（GS美国经济学家Elsie Peng确实发现，AI目前正在替代而非增强，对劳动力市场造成了较小的净拖累）。但Acemoglu警告称，如果AI投资持续更侧重于替代而非补充工人，那么长期内失业可能会更严重，尤其是在

代理能力提升、AI模型社交能力改进或AI与机器人技术集成扩大了该技术可能影响的岗位范围的情况下（GS股票分析师James Schneider和Luya You也认为，代币成本下降可能使更多企业工作流程在经济上具备自动化可行性）。而Acemoglu不像Briggs和Thompson那样能从历史中获得安慰，他指出“没有普遍的经济学定律说岗位创造必须与岗位毁灭相匹配”。

那么，哪些工人将受到这些劳动力市场变化的最大影响？尽管对AI导致失业的担忧主要集中在应届毕业生和更广泛的白领工人身上，但GS美国经济学家Jessica Rindels和Pierfrancesco Mei发现，迄今为止AI对大学毕业生的就业前景影响甚微。但他们认为，短期内这种情况可能会改变，因为大学毕业生在AI采用率高的行业和拥有更多潜在可自动化任务的职业中就业比例过高。即便如此，Rindels和Mei对大学毕业生的长期前景仍相对乐观，他们发现，从历史上看，大学毕业生比其他工人更能灵活地应对技术颠覆。

至于更广泛的白领工人，Acemoglu认为，那些在可预测条件下从事认知性、常规性工作的人——例如客户服务和后台工作——将首当其冲地受到AI替代的影响。由于这些任务由收入较低的白领工人承担的比例过高，他预计未来几年这将导致收入不平等加剧。然而，Acemoglu指出，如果像一些人认为的那样，收入较高的管理岗位工人也被替代，那么不平等实际上可能会下降。

Thompson同意，很大程度上将取决于AI最终自动化了哪些类型的工作，关键在于它是自动化了工作中最专业的部分还是最不专业的部分。如果AI自动化了最不专业的任务，那么随着工作变得更加专业化，就业将下降而工资将上升；如果它反而自动化了最专业的任务，那么随着更多工人能够胜任该工作，就业将上升而工资将下降。这一框架表明，影响将跨越职业和工资分布，而非特别打击某一工人群体。

在这场辩论中，GS高级美国股票策略师Ryan Hammond发现，该技术对企业劳动力需求——以及关键的是，对盈利——的影响仍然过于不确定，以至于市场目前无法给予回报。因此，他表示，投资者继续青睐AI基础设施板块，因为那里的盈利收益更为切实。但Hammond预计这种情况将会改变，随着更清晰的证据表明AI备受吹捧的生产率收益能够产生持久的盈利提升，AI交易最终将扩大到包括劳动力生产率受益者。

Allison Nathan, 编辑

GS有限责任公司



图表 7

与Daron Acemoglu的访谈

Daron Acemoglu是麻省理工学院教授，著有多部著作。他于2024年获得诺贝尔经济学纪念奖（与Simon Johnson和James A. Robinson共同获得）。下文他提出，AI在未来五年内可能对劳动力产生较小的净负面影响，而长期负面影响更大，除非该行业将更多投资引导向补充而非替代工人的进步。此处所述观点为受访者个人观点，不一定反映GS的观点。



图表 8

Allison Nathan: 经济学家们的共识似乎是，尽管有大量关于AI导致大规模裁员的头条新闻，但总体劳动力市场数据尚未显示AI技术对劳动力市场产生显著影响。您同意吗？

Daron Acemoglu: 是的。像我同事Erik这样见多识广的人

布林约尔松观察到对入门级就业市场的影响。但我基本同意共识观点，即总体数据中尚未显现显著影响。部分裁员新闻可能是AI粉饰，另一些则是少数勇敢企业尝试用AI完成更多任务的真实举措。但这些努力规模尚不足以在总体数据中显现，除非在受AI影响的入门级岗位招聘放缓方面可能有所体现。

Allison Nathan：您预计更大影响会很快显现吗？

Daron Acemoglu：是的。虽然做出任何程度的确定性预测都极其困难，但随着这些企业努力的加强，我推测这些影响将在2027年以裁员或招聘放缓的形式变得更加明显，尤其是在AI至少有可能替代部分任务的岗位上。短期内AI更可能替代而非增强就业，原因很简单：当前AI模型除了背景核查等简单任务外，并不擅长辅助人类工作——生物和化学研究等少数领域除外。因此，我预计未来几年AI将对就业数量产生净负面影响。

但需要强调的是，据我估算，失业规模远不会达到某些人预测的极大规模。我估计未来五年内失业率将低于2-4%。我对AI普及及其经济影响的谨慎态度，反映了当前缺乏能让大型雇主利用基础模型的用户友好型应用。

目前，员工主要参与提示工程，这既困难、不稳定又耗时。编码/软件工程仍是显著例外，因为编码的许多方面已实现常规化，且当今软件工程师都是AI专家，懂得如何利用、排查和检验模型。智能体进展可能为开发更广泛AI应用打开大门，但如果每家公司都必须自行开发应用，这不太可能实现。真正需要的是开发所有公司都能利用的应用——好比AI版的Microsoft Office。

因此，我预计未来五年左右AI对劳动力的净负面影响较小，主要集中在白领岗位，其任务具有认知性和常规性，在可预测条件下执行相似职能，而非通常面对新异事物或持续创新、创造、密集社交互动或判断。这些受影响的职业包括客服代表或后台工作。在美国，这类员工约800-900万人，数量不小但仅占劳动力约5%。如果已尝试用AI替代劳动力的先行者遭遇挫折，影响可能更小、更慢。



图表 9

"短期内AI更可能替代而非增强就业...因此，我预计未来几年AI将对就业数量产生净负面影响。但...失业规模远不会达到某些人预测的极大规模。"

Allison Nathan：从中长期来看，您对AI劳动力市场影响的评估会改变吗？

Daron Acemoglu：在10-15年时间跨度上存在更大不确定性。其演变取决于投资方向。十多年来我一直主张，互补路径——即AI技术补充而非替代人类劳动——可能极具生产力。但这条路径需要预训练、特定领域应用和数据方面的不同投资。而当前这些投资规模不足以支撑人机互补路径。如果行业优先事项和激励机制转变，引导更多投资朝此方向发展，劳动力市场可能迎来更积极的结果。但如果现状持续，我预计未来10-15年内将出现更大的净失业。

许多变数也可能加剧这些损失。如果智能体进展带来广泛可用的用户友好型应用，失业可能从后台白领岗位扩展到需要更多判断力的中层管理岗位，甚至更高级管理岗位——前提是技术认知能力从此大幅提升。涉及社交互动的岗位也可能受到威胁，如果模型社交维度持续改善，且人类消费者更接受与机器人互动（年轻一代似乎对此更开放）。

或许最大的变数之一是AI与机器人技术的潜在融合。这方面已有重大努力，尤其是在美国以外，但机器人和AI两端的融合都存在若干挑战。机器人需要灵活轻柔，同时能执行体力挑战性任务，而当前AI模型在空间因果关系（结合空间推理与因果推断）方面表现不佳。AI模型还缺乏即时反馈控制，这需比大语言模型通过阅读文本和理解词汇所能达到的更高环境感知能力。因此需要诸多进步，意味着进展可能缓慢。但如果出现惊人突破，将极大增加AI可能影响的岗位数量——因为美国经济中约50%的岗位需要体力劳动。



图表 10

"如果行业优先事项和激励机制转变，引导更多投资朝[互补路径]方向发展，劳动力市场可能迎来更积极的结果。但如果现状持续，我预计未来10-15年内将出现更大的净失业。"

Allison Nathan：自1940年以来，绝大多数就业增长由技术和创造性破坏过程驱动。那么，您认为这次会有所不同吗？

4/13

达龙·阿西莫格鲁：不一定。但经济学中并没有普遍法则规定就业创造必须与就业毁灭相匹配。过去80多年来的就业增长，源于任务变化、新任务出现以及职业结构的转变，其发生速度并不均衡。例如，自1980年以来，为没有大学学位的劳动者创造的就业岗位少于1980年之前，导致该群体的就业人口比和工资下降，尤其是男性。在20世纪50年代、60年代和70年代初期，就业创造超过了就业毁灭，导致劳动力需求增加，工资增长快于生产率增长。但自20世纪70年代末以来，就业创造大多低于就业毁灭，且毁灭集中在制造业岗位。我预计未来几年将出现的失业情况与此类似，但失业将集中在认知型办公室岗位。因此，这次并非完全不同，但每个时期在就业创造与毁灭的平衡方面都有所不同。

艾莉森·内森：人工智能可能对工资和收入不平等产生什么影响？

达龙·阿西莫格鲁：要回答这个问题，重要的是要理解不平等与就业之间的联系比有时所暗示的更为紧密，因为某些群体的工资下降或停滞通常会降低这些群体的就业人口比或劳动参与率，因为他们工作的动力减弱了。因此，对于特定群体而言，工资和就业的下降很可能会同时发生。而且，假设低薪白领工人受人工智能冲击最大，那么至少在接下来几年里，劳动收入不平等很可能会加剧。

当然，如果失业也波及高薪管理岗位，正如一些人似乎预期的那样，那么收入不平等实际上可能会下降。但正如我们讨论过的，我认为这并非更可能出现的情景。即使高薪管理者确实发现自己处于风口浪尖，他们找到新工作的可能性也可能比下一层被取代的工人更大。因此，他们仍然不太可能承受人工智能冲击的主要压力。

艾莉森·内森：这对资本收入与劳动收入的影响呢？谁更有可能从人工智能技术中获益？

达龙·阿西莫格鲁：劳动-资本不平等——即工作所得收入与资产产生的收入之间的差距——肯定会加剧。大语言模型正在提高生产的资本密集度。它们所需的巨额资本投资是一个明显的迹象，表明资本收入将会增加，即使其中一些投资并非完全盈利或无法实现收支平衡。尽管如此，它们仍能产生可观的收入，其中几乎全部是基于资本的；虽然人工智能公司可能向其员工支付高薪，但主要投入是数据和算力。因此，劳动-资本不平等将会加剧。此外，由于许多这些公司所有权集中，即使在资本收入者内部，不平等也会加剧。

艾莉森·内森：政策在塑造劳动力市场结果方面将发挥什么作用（如果有的话）？

达龙·阿西莫格鲁：政策可以发挥至关重要的作用。但在我们涉及政策之前，必须首先就我们希望从人工智能中得到什么以及人工智能能够提供什么达成社会共识。在我看来，互补性人工智能可以带来生产率和劳动力方面的好处，并对整个经济和社会产生巨大效用。但今天缺少的是关于如何有目的地构建人类互补性人工智能工具的清晰讨论。一些人认为，最好的方法是加倍投入大语言模型，然后以人类互补的方式使用它们。我不同意。在我看来，将焦点从“机器智能”转向“机器效用”——或者从旨在模仿和复制人类能力的机器转向旨在增强和赋能人类能力的机器——会更好。

一旦前进方向达成一致，我们就可以开始认真思考要实施哪些正确的政策，涵盖从税收体系结构，到政府可以为人工智能行业制定指引和方向，再到更广泛的竞争措施以确保该行业不会变得过于集中等方面。正如我一直所说，技术并非宿命——我们有能力根据我们做出的选择来塑造它的作用以及谁将从中受益。

尼尔·汤普森访谈

尼尔·汤普森是麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室未来科技研究项目的主任，也是麻省理工学院数字经济倡议的首席研究员。在下文中，他认为人工智能对劳动力市场的影响更可能像一股上涨的潮水，而非一股冲击性的浪潮，会引发不均衡的变动，而工人、企业和政策制定者可以预见并管理这种变动，而非突然、广泛的失业。

此处所述观点仅代表受访者个人，不一定反映GS的观点。



图表 11

珍妮·格里姆伯格：思考人工智能对劳动力市场的潜在影响的正确方式是什么？

尼尔·汤普森：我们应该将人工智能视为一种变革性技术，它已经非常强大，并且正在迅速变得更加强大，但要认识到，能力只是导致劳动力市场变化过程中的一步。人工智能要显著影响就业，它必须能够在获得正确信息的情况下执行任务，能够获取这些信息，并且具有成本效益。这通常是一个很高的要求。即使拥有完美信息，人工智能的任务成功率也并非100%。它可能能够自动化部分流程，比如医生办公室的签到，但如果没有获取隐私记录或其他不易获得的敏感数据的权限，它就无法提供可靠的医疗建议。而且我们发现，在许多情况下，以所需的精确度水平运行人工智能系统的成本过高。

在实践中，这意味着，虽然人工智能的能力将继续快速提升，这无疑会让许多人得出结论，认为它将对劳动力乃至更广泛的经济产生巨大影响，但采用过程将是漫长的。大型企业可能会先于小型企业实现自动化，最高价值的用例将优先得到处理，而大量任务则需要更长的时间才能实现自动化，或者永远无法自动化。从这个意义上说，人工智能可能类似于之前的自动化浪潮：技术理论上可以自动化的任务集将远大于它实际自动化的任务集。因此，人工智能最终对劳动力市场的影响可能远没有其令人印象深刻的能力所暗示的那么大。



图表 12

人工智能最终对劳动力市场的影响可能远没有其令人印象深刻的能力所暗示的那么大。

”

珍妮·格里姆伯格：你经常区分“专家型”和“非专家型”任务。为什么这种区分对于理解人工智能将如何影响劳动力如此重要？

尼尔·汤普森：我们发现，对于大多数工作而言，只有其中一部分任务可以被自动化。那些工作被部分自动化的劳动者会面临什么，这是我和同事大卫·奥特尔一直在探讨的关键问题。人们通常从需求角度思考：如果一项工作的30%被自动化，对该工作的需求可能下降30%，导致工资降低、从业者减少。但从供给角度思考更为有用。如果AI自动化的是工作中最不专业的部分，劳动者就能将更多时间投入到有价值的任务上。在这种情况下，就业减少而工资上升，因为剩余的工作更加专业化。但如果AI自动化的是工作中最专业的部分，劳动者就只能从事价值较低的任务，导致就业增加而工资下降，因为更多人能做这项工作，其价值也随之降低。

想想过去几十年出租车司机和校对员的命运。GPS技术自动化了出租车司机工作中最专业的部分——熟悉城市的所有街道和路线。因此，该领域的竞争加剧，出租车司机数量比以往任何时候都多，这压低了工资。相反，文字处理技术自动化了校对员工作中最不专业的部分——检查拼写和语法——而让他们处理更复杂的任务，比如如何构建论点、呈现证据。因此，现在受雇为校对员的人更少，而留下来的人薪酬更高。

AI技术很可能两者兼而有之，在某些工作中自动化专业任务，在另一些工作中自动化非专业任务。因此，劳动力市场的影响将是多样化的，企业和政府必须为远比头条辩论所暗示的更不均衡的结果做好规划。

珍妮·格里姆伯格：到目前为止，AI对专业技能产生了什么影响？这对它将如何最终影响整体就业水平有何启示？

尼尔·汤普森：我们发现，AI在某些工作中提升了专业技能，在另一些工作中则降低了专业技能，这些影响在整个工作分布中均匀出现，而非集中在高薪或低薪工作中。这一点很重要，因为它意味着当AI部分自动化工作时，它并不会将劳动力市场推向单一方向。在某些情况下，剩余的工作变得更有价值，在另一些情况下则价值更低，而就业影响则如我们讨论的那样，双向都有。

但在总体层面，真正重要的是，一些工作很可能会被大规模自动化而消失，同时新的工作会被创造出来。这两种力量之间的平衡是不确定的。以往的自动化浪潮催生了许多新工作，这带来了一些安慰。但AI处理信息的方式比以往的技术更接近人类，因此可能更值得担忧。尽管如此，现在判断AI是否会导致大规模失业，或者它所创造的新任务以及它为劳动者提供的额外杠杆，是否能确保大量有意义的工作继续存在，还为时过早。

珍妮·格里姆伯格：但AI的广泛能力是否比过去更有可能导致大规模的工作替代？

尼尔·汤普森：不一定。能力不等于可靠性。像电子表格或数据库这样的传统技术范围有限，但在其范围内它们表现完美——我们从不担心Excel会算错数字，或者只要查询正确，数据库会遗漏记录。AI工具的范围要广泛得多，但它们可能会产生幻觉甚至失控，这些问题尚未解决。因此，AI是一个强大的辅助工具，但不能将其嵌入流程后就置之不理。该技术的广泛范围也意味着它可能会创造新任务，并在个人和企业层面提高产出，可能导致组织在员工数量和利润两方面都实现增长。因此，我们应该对那种认为AI仅仅因为其能力广泛而强大就会摧毁工作、而不会同时创造新工作的观点持怀疑态度。



图表 13

我们应该对那种认为AI仅仅因为其能力广泛而强大就会摧毁工作、而不会同时创造新工作的观点持怀疑态度。

珍妮·格里姆伯格：如果AI推理成本持续下降，这是否会转化为更广泛的采用和更大的劳动力市场影响？

尼尔·汤普森：不会像你想象的那么大。当然，如果更小、更便宜的“温和模型”——即在有限计算资源下运行——最终能够执行今天需要最先进前沿模型才能完成的任务，这将在一定程度上促进采用，例如，使得在手机或单个GPU上运行强大的AI成为可能。但对于大多数AI系统来说，运行它们的边际成本并非采用的主要障碍。训练模型的成本，包括基础设施和数据成本，也构成了模型价格的一部分，无论是内部模型还是第三方订阅

，而且往往更为重要。即使AI模型变得更便宜、更易于部署，缺乏对私有数据的访问、快速变化的决策标准，或者需要人类与AI系统之间进行大量的来回交互，仍可能阻碍采用，同样，AI性能在任务变得复杂时已知会迅速下降这一事实也是如此。因此，推理成本的进一步下降可能会增加采用，但它本身并不能决定AI对劳动力市场影响的程度。

珍妮·格里姆伯格：谁将捕获AI创造的经济价值？劳动者有机会吗？

尼尔·汤普森：价值将归于稀缺资源的所有者。如果一个AI系统和一个人共同执行一项任务，而所需的AI专业知识稀缺或难以获得，系统提供商可以收取溢价。但如果这种专业知识被商品化——鉴于提供商之间的激烈竞争，我们在当今许多情况下都看到了这一点——价值更有可能归于劳动者，特别是如果AI自动化了工作中最不专业的部分。同样的逻辑也适用于企业。即使AI工具本身的使用正在创造经济价值，它也可能不会归于模型构建者。在某些情况下，专有数据是更稀缺的资产，因此数据提供商捕获了价值。而拥有独特数据集的公司——这些数据集对于运行制造流程、管理客户关系或支持其他关键运营至关重要——将会发现，随着AI工具的改进，这些资产变得更有价值。

珍妮·格里姆伯格：最终，AI采用的速度在塑造劳动力市场结果方面有多重要？

Neil Thompson：速度至关重要。消费者对AI的采用非常迅速但浅层，消费者主要将AI用于简单查询。而企业采用仍然有限。我们发现，目前标普500指数成分股公司中，仅有约10%-20%以能够产生收入并带来显著收益的方式使用AI。如果这一比例大幅上升，对劳动力市场的影响将更为显著。快速、大规模的采用会造成更大的颠覆，这不一定是因为整体工作岗位会减少，而是因为人员流动会更快发生：一些任务和岗位会消失，新的岗位会被创造出来，而工人转换到新角色的时间会更少。工人、企业和政府将需要管理这一过程，且这一过程发生得越快，挑战就越大。

Jenny Grimberg：那么，关于AI将导致就业末日的担忧是合理的，还是被夸大了？

Neil Thompson：我既不沾沾自喜，也不危言耸听。人们关注AI快速发展的能力作为对劳动力的潜在挑战是正确的。但现在说我们将走向大规模就业岗位毁灭还为时过早，并且我怀疑大规模的AI裁员是否已经发生，尽管一些公司如此描述近期的裁员。更可能的近期结果是工作的部分自动化而非完全自动化，这将促使一些工人变得更专业，而另一些则变得不那么专业。这指向变化和人员流动，但不一定是广泛的就业岗位损失。长期来看，关键问题是AI创造新任务的速度有多快，以及我们如何有效地利用这项技术，以更高的生产率和繁荣的形式产生“AI红利”。因此，我对人员流动感到担忧，对红利感到乐观，对长期就业影响则不确定。

我认为这就像冲击波与涨潮之间的区别。在冲击波情景中，工人在美好的一天沿着海边散步，突然，一个浪头打来，将许多人冲走。但我们的研究表明，这不是主导模式。相反，更常见的模式是涨潮。在这种情景下，一些工人站在沙滩上，一些工人站在齐踝深的水中，还有一些工人随着潮水上涨，水已没膝。AI正如涨潮般到来，但并非毫无预兆。这并不意味着调整会很容易，尤其是如果潮水涨得很快。但这确实意味着工人和企业可以预见它，并有更好的机会来管理这一过渡。政策也可以发挥重要作用，既可以通过再培训和工资保险帮助工人应对人员流动，也可以更广泛地思考如何确保AI带来的收益归于劳动者。因此，劳动力市场的风险是真实存在的，但可能并非末日。

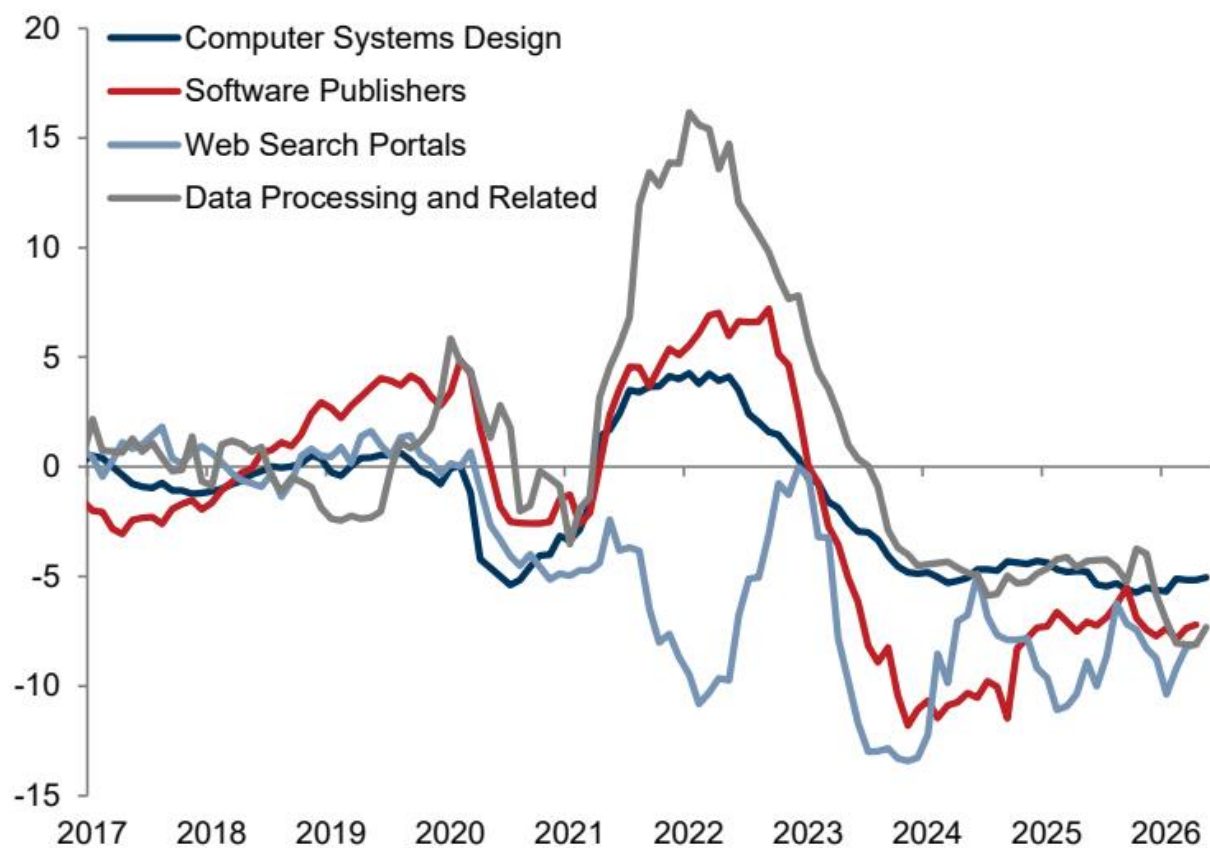
AI与美国劳动力市场：一个显著的……

非科技服务行业，同比薪资增长偏离2015-19年趋势的百分点



图表 14

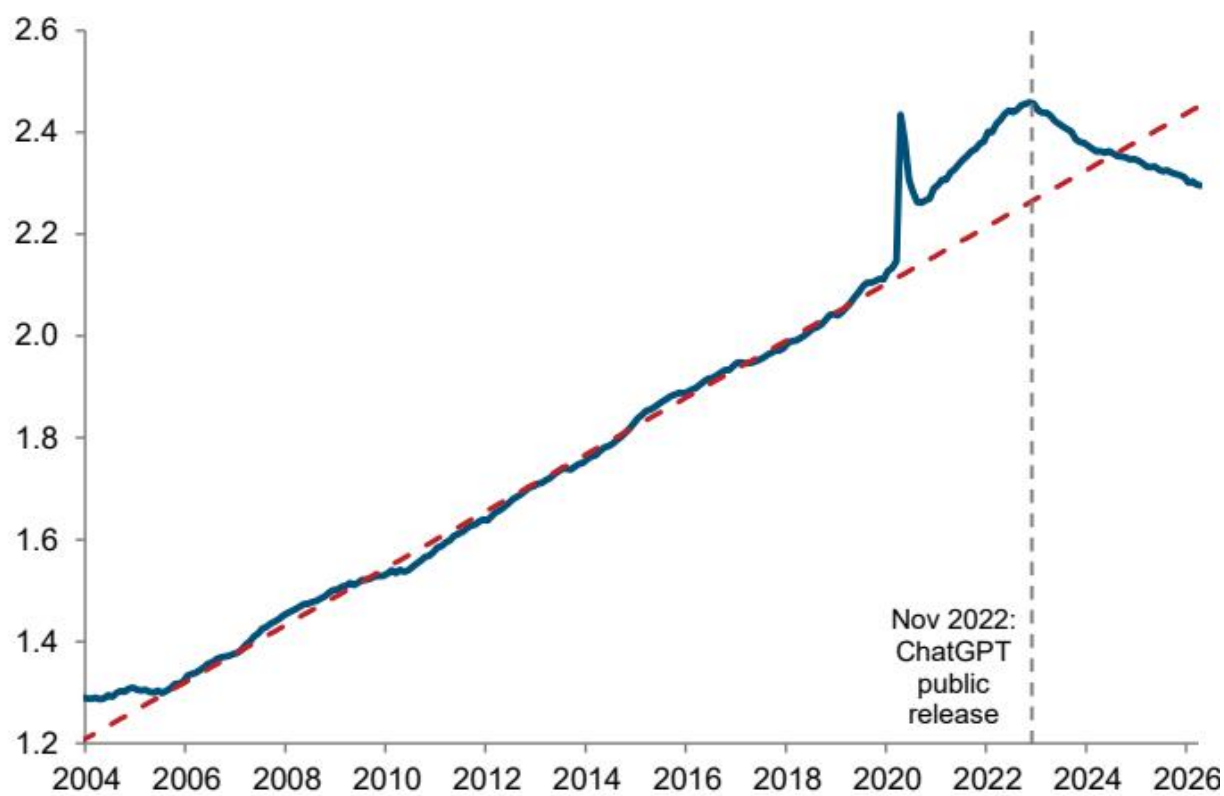
来源：美国劳工统计局，Haver Analytics，GS GIR。……而科技行业占总就业的份额相对于其长期趋势持续下降……以及已确立AI用例的科技服务行业…… 同比薪资增长偏离2015-19年趋势的百分点，科技服务行业



Source: US Bureau of Labor Statistics, Haver Analytics, Goldman Sachs GIR.

图表 15

科技行业*占总就业的份额，%

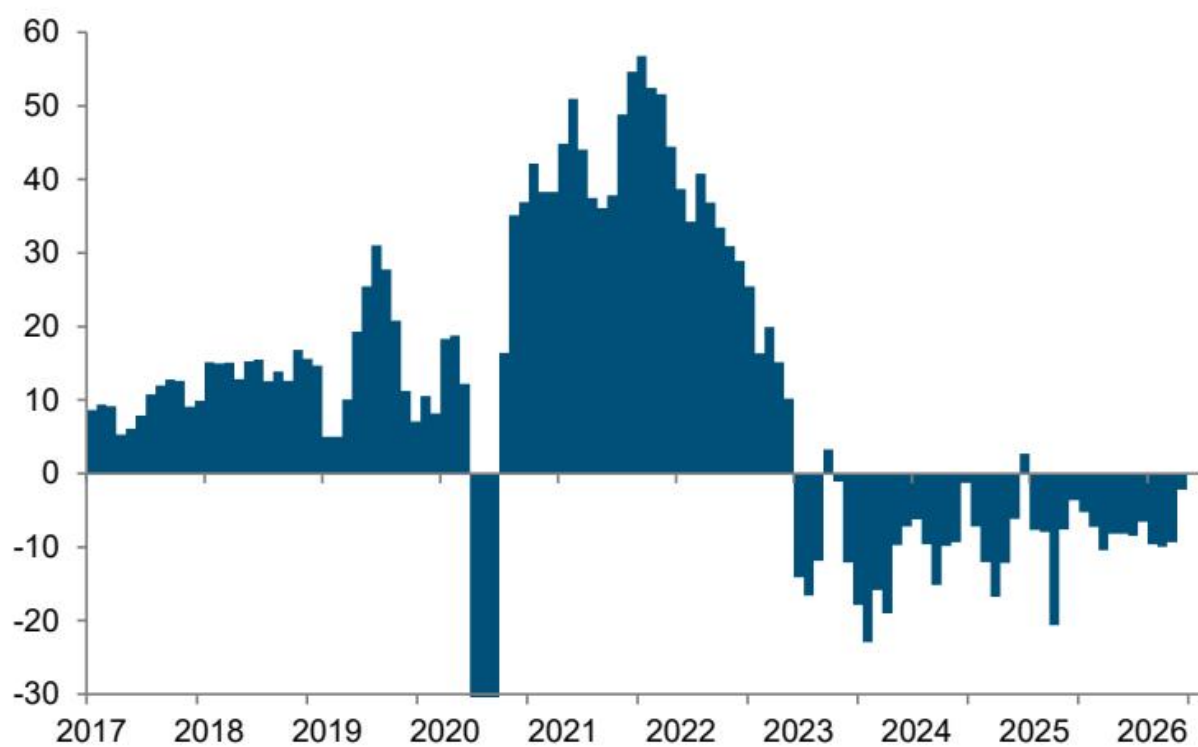


图表 16

总体而言，已确立AI用例的行业每月就业岗位减少约1.1万个……

受AI影响行业*的平均月度就业增长，最近3个月，千个

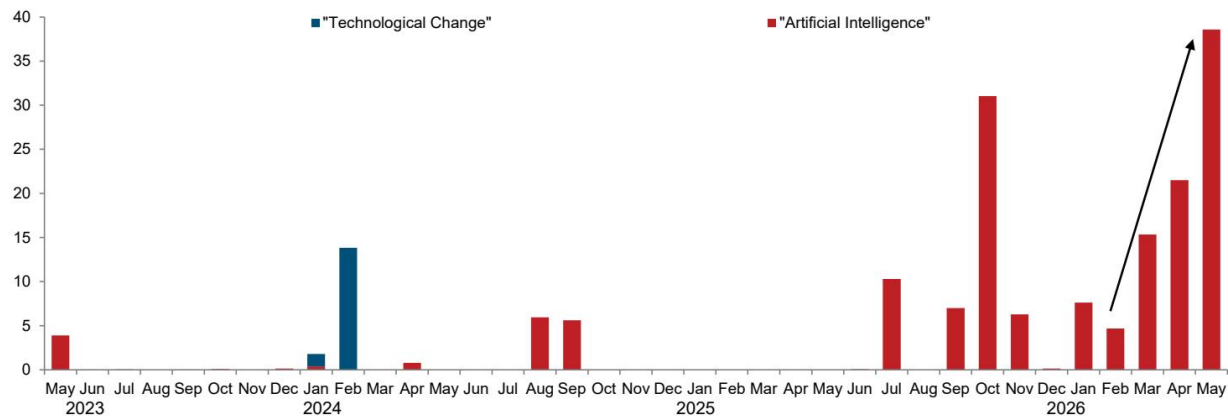
*科技行业指软件出版、数据处理及相关、网络搜索及相关、以及计算机系统设计子行业。红线为2007-19年趋势。来源：美国劳工统计局，Haver Analytics，GS GIR。



图表 17

*管理咨询、平面设计、办公室行政、电话呼叫中心、计算机系统、软件出版、网络搜索、数据处理、电影制作、广播、出版和文件准备服务。 来源：美国劳工统计局，GS GIR。

……而近几个月来，归因于AI的裁员加速，许多知名科技公司宣布了裁员计划。公司公告中归因于各因素的裁员人数，千个



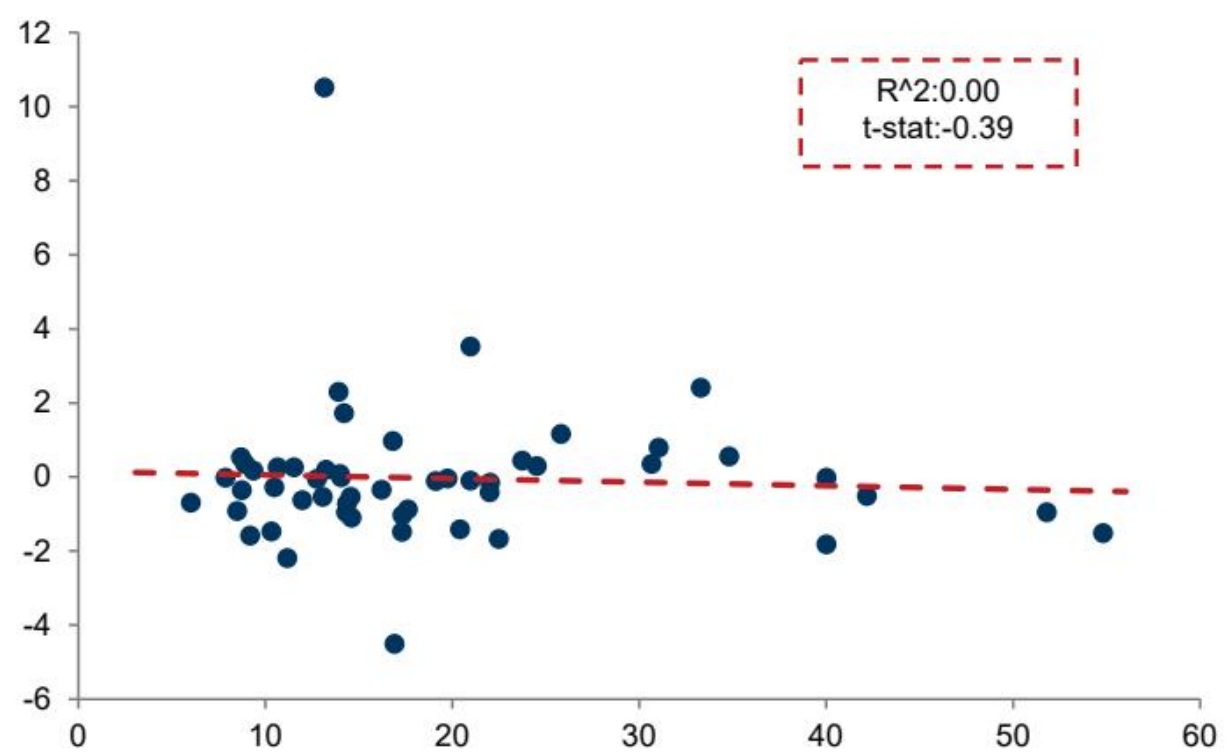
图表 18

来源：Challenger, Gray & Christmas, GS GIR。

……但迄今为止总体影响有限

尽管如此，AI对劳动力市场的总体影响仍然有限，AI采用与失业率之间没有统计上显著的关系……

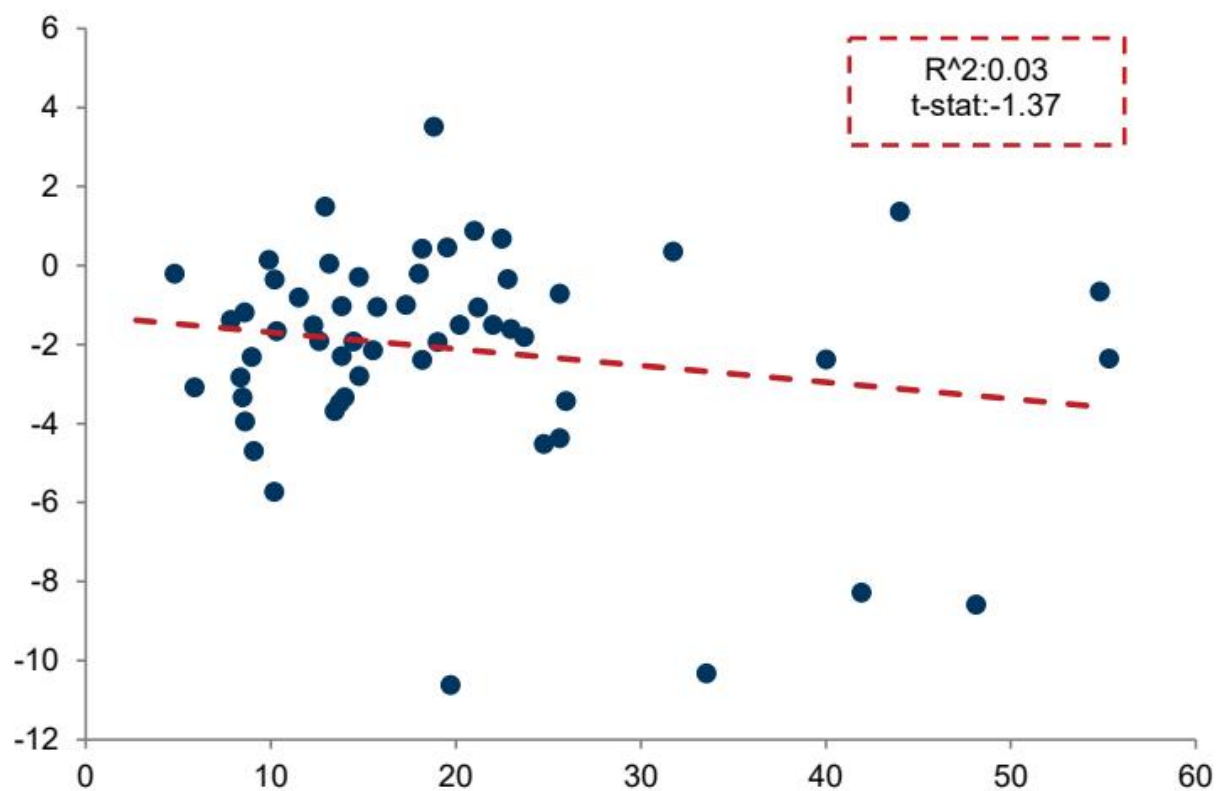
按行业划分的AI采用（x轴）与失业率（y轴）*之间的关系



图表 19

……AI暴露度与失业率……

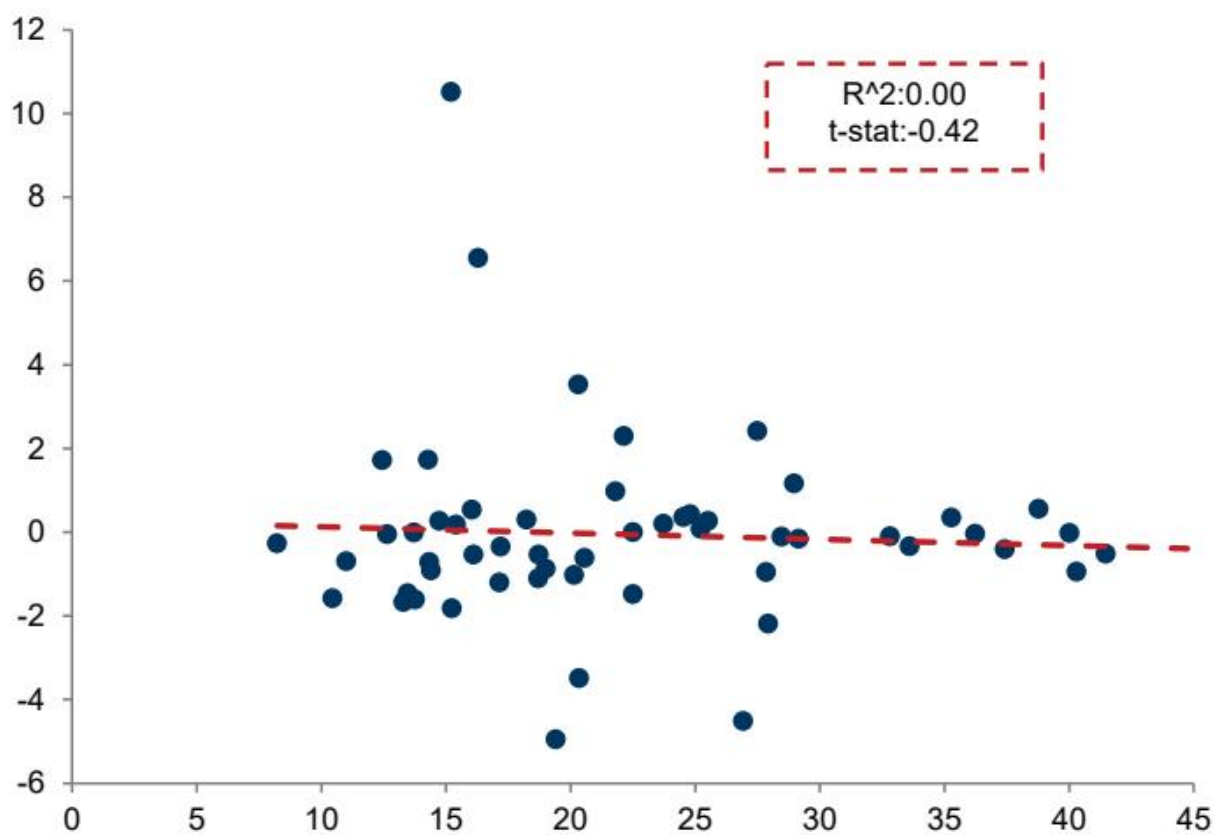
……AI采用与就业增长…… 按行业划分的AI采用（x轴）与就业增长（y轴）*之间的关系



图表 20

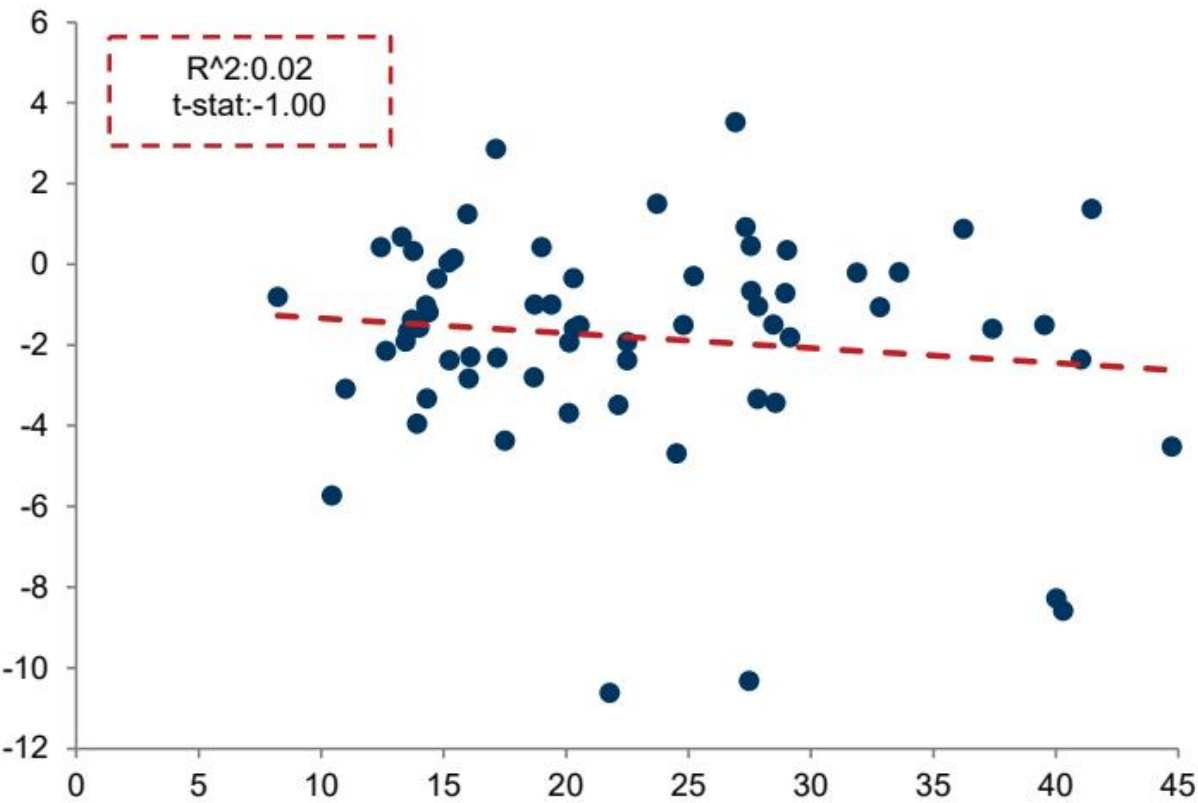
……或AI暴露度与就业增长

按行业划分的AI暴露度 (x轴) *与失业率 (y轴) *之间的关系



图表 21

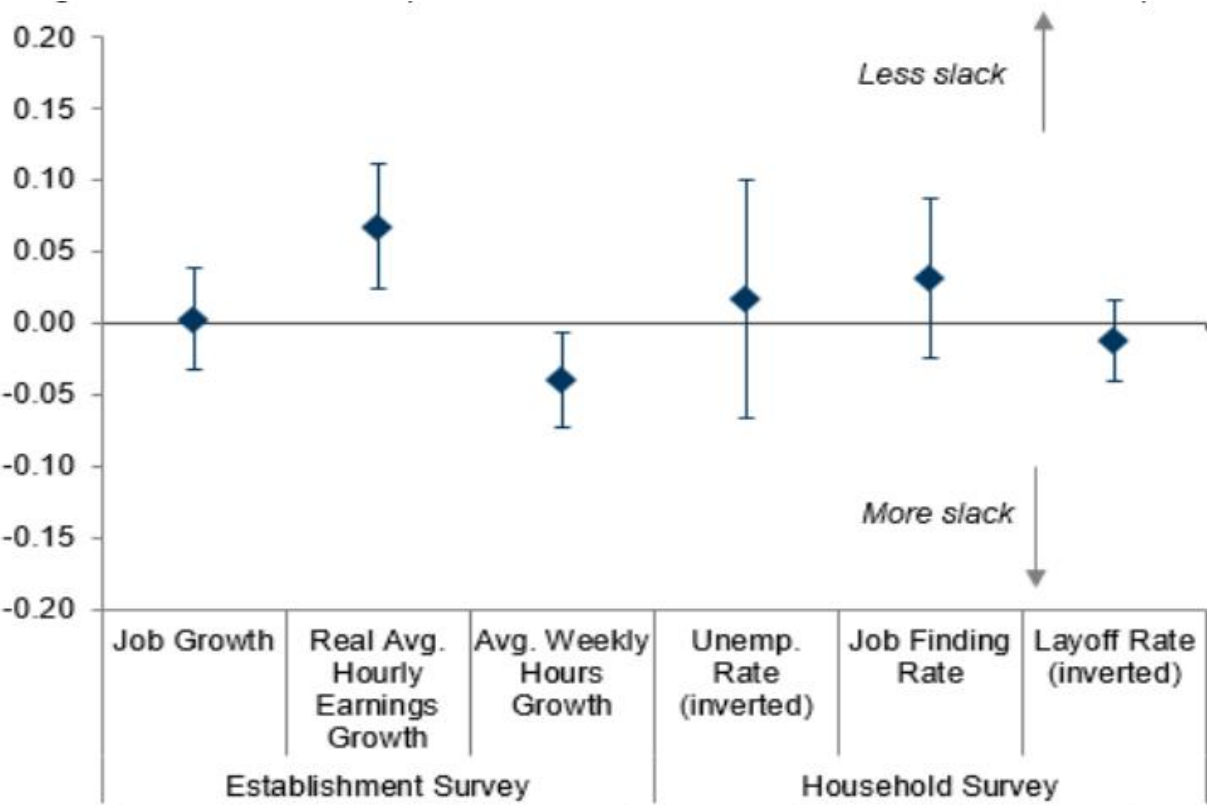
按行业划分的AI暴露度 (x轴) *与就业增长 (y轴) *之间的关系



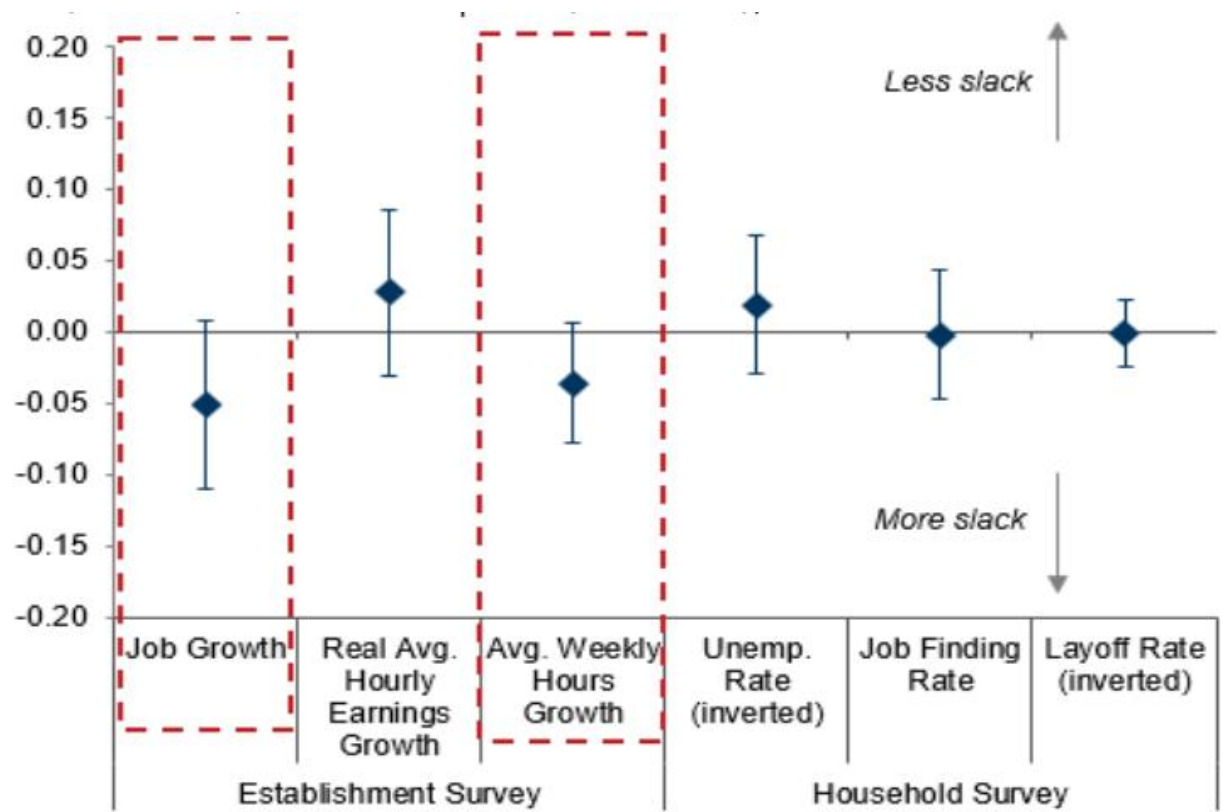
图表 22

AI暴露度/采用与劳动力市场宽松度广泛指标之间的相关性也仍然有限， 尽管AI采用与就业增长和工作时长增长之间出现负相关关系的早期迹象

行业层面劳动力市场结果对AI暴露度（左图）和AI采用（右图）的回归系数 β



图表 23



图表 24

*有关我们如何计算AI暴露度得分的更多详情，请参阅此说明。
所有图表来源：美国劳工统计局，IPUMS，美国人口普查局，GS GIR。 特别感谢GS全球经济学家Joseph Briggs和Sarah Dong提供的图表，这些图表最初出现在AI采用追踪器中。

AI会造成多少劳动力替代？

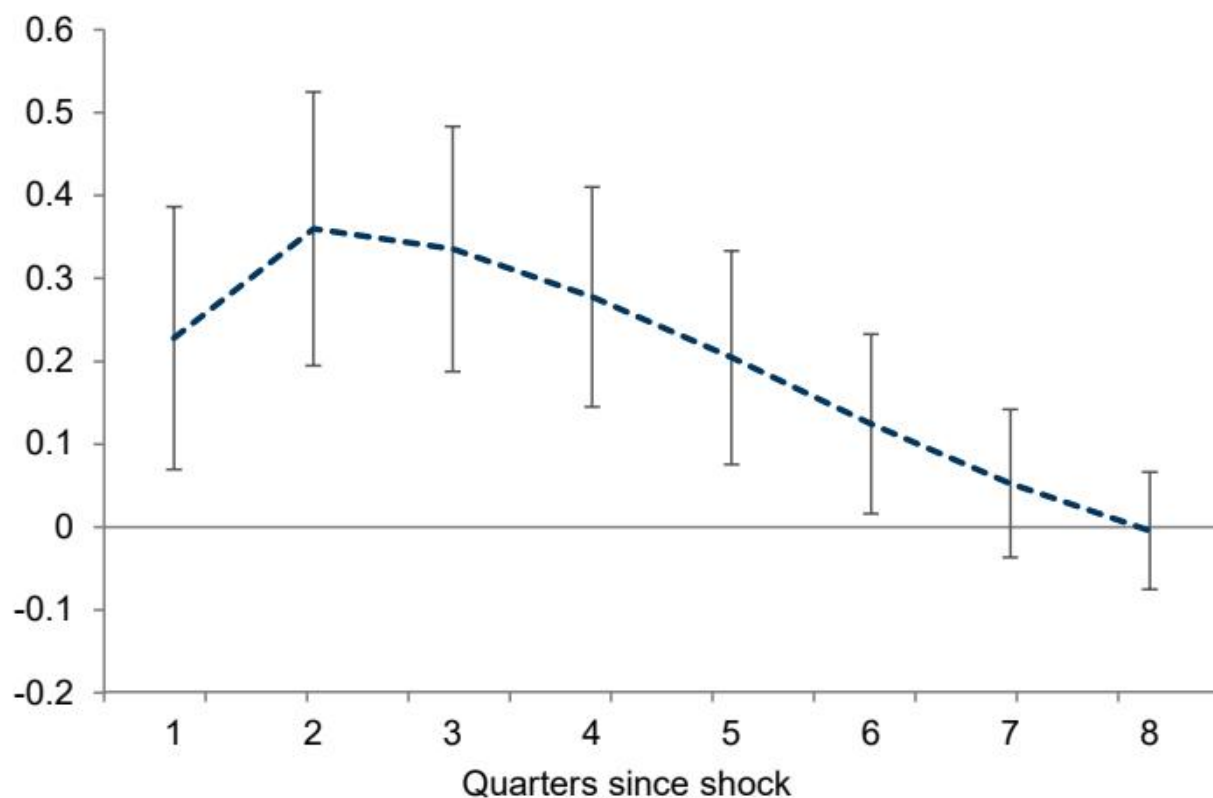
Joseph Briggs认为，虽然AI转型可能替代超过9%的工人，但劳动力市场的冲击应该是暂时的，因为长期来看新创造的就业岗位会吸收这些损失

我们继续预期AI将显著提振经济活动，我们的基线预测假设全面采用后，全经济生产率和GDP将提升15%。虽然AI转型无疑会导致一些劳动力替代，但我们仍对AI的长期益处持乐观态度，并预期其创造的新工作岗位将在长期内超过抵消任何近期的劳动力市场逆风（目前仍温和，见第8-9页）。

温和的近期替代

去年，我们估计技术驱动的生产率增长每增加1个百分点，短期内失业率就会上升0.3-0.4个百分点——因为被AI替代的工人在找到新工作之前会经历一段较长的失业期——但这种“摩擦性”失业会在两年后随着工人找到新工作而消退至零。

技术驱动的生产率每增加1%，失业率上升0.3-0.4个百分点
因正向技术冲击导致劳动生产率提高1个百分点对失业率的影响，百分点



图表 25

7/13

来源：Gali (1999)，GS全球投资研究

结合这一历史模式以及我们对人工智能带来15%生产率提升的基准预测，意味着在人工智能的采用周期内，约有6%的劳动者——相当于约1000至1100万人——将因人工智能经历失业期。这一估计与我们基于任务的自下而上人工智能替代风险分析结果一致，该分析使我们得出结论：人工智能可能会替代6%至7%的劳动者（合理估计范围在3%至14%之间）。如果采用周期为10年，那么对失业率的峰值影响将略高于0.5个百分点。

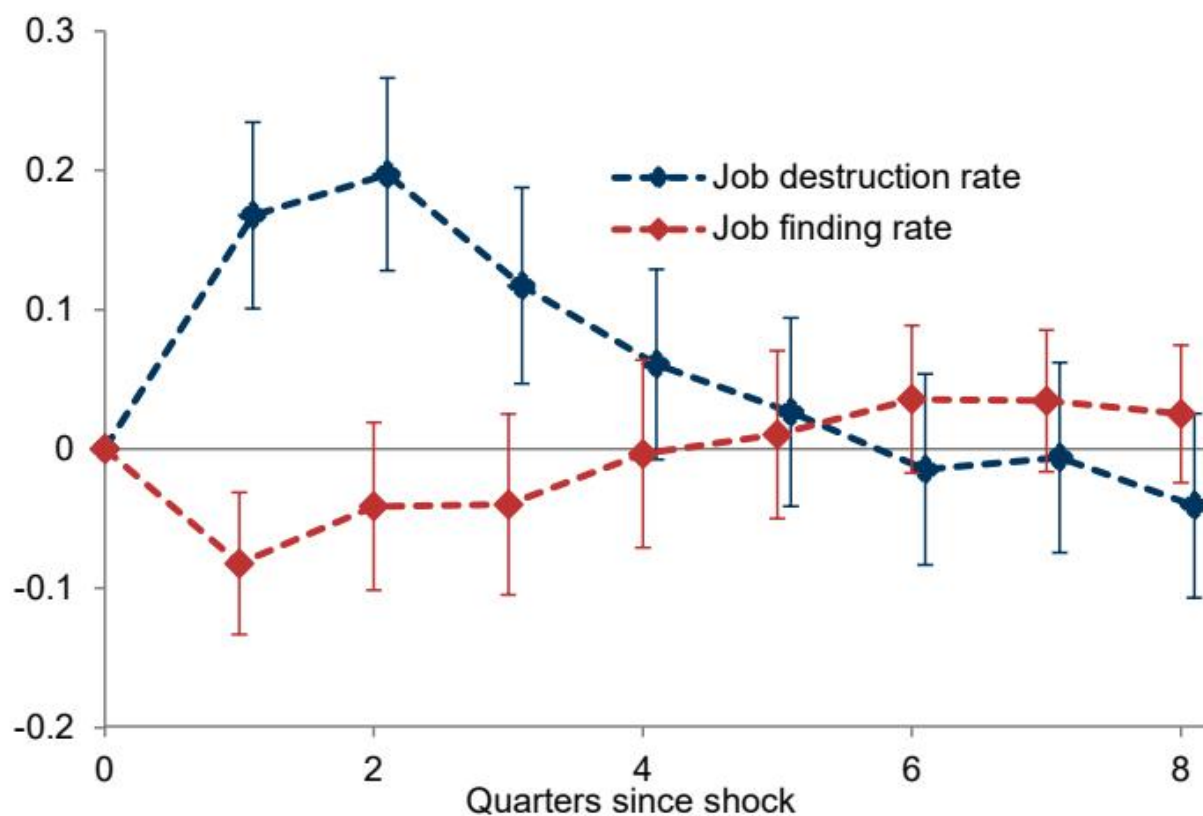
我们先前对失业率可能上升的估计（即任何时点的失业劳动者存量）可能低估了总的替代规模（即从现有岗位流出的数量），前提是部分劳动者在被替代后能迅速找到新职位。此外，部分被替代的劳动者可能退出劳动力市场而非寻找新工作，从而进一步抑制失业率的上升。

为优化我们对总替代规模的估计，我们研究了技术驱动的生产率提升如何影响总岗位创造和岗位破坏率（两者均以占总就业人数的比例衡量）。这些更新后的估计表明，技术驱动的生产率提升会适度降低新岗位的创造（因为部分企业暂停招聘），并温和增加岗位破坏。

最重要的是，我们的新估计表明，因技术变革导致的生产率每提升1%，在冲击发生后的两年内，累计会使岗位破坏率上升约0.5至0.6个百分点——这比我们先前对替代规模的估计高出约50%——这意味着在我们基准生产率预测下，整个10年人工智能采用周期内，最多可能有9%的劳动者被替代。

技术驱动的生产率每提升1%，两年内累计使岗位破坏率上升0.5至0.6个百分点

正向技术冲击导致劳动生产率每提升1个百分点对总岗位创造/破坏的影响，百分点



图表 26

来源：美国劳工统计局，GS全球投资研究

而历史模式表明，即使这一更大的估计也存在上行风险。利用行业层面经利用率调整的全要素生产率冲击来帮助厘清可能放大岗位替代的因素，揭示了两种表明替代规模可能进一步扩大的模式。

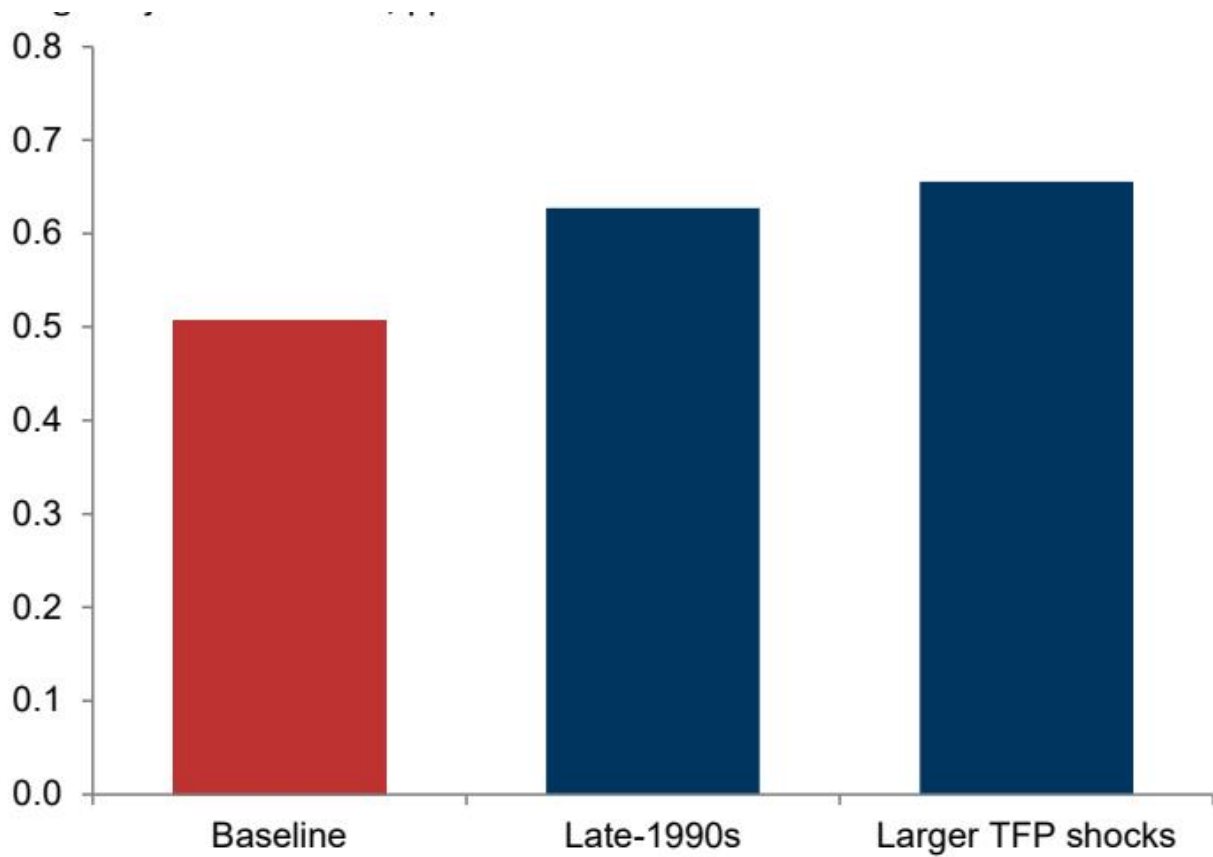
首先，更大的全要素生产率冲击往往导致更大的替代规模。对于全要素生产率冲击高于其历史分布第75百分位数的情况，我们发现生产率每提升1%，两年窗口期内的累计岗位流失率上升0.6%至0.7%。鉴于我们预期人工智能对生产率的提升将大于大多数历史时期，这一模式表明在人工智能转型期间替代规模可能更大。

其次，生产率冲击的影响在20世纪90年代末和21世纪初更为显著，技术驱动的生产率每提升1%，累计使总岗位破坏率上升0.6%至0.7%。鉴于信息和通信技术生产率繁荣是我们预期的人工智能生产率繁荣最接近的历史类比，这也表明替代规模可能更大。

基于这些新证据，预期人工智能转型可能导致超过9%的劳动力被替代——即约1500万人——似乎是合理的。假设这些岗位流失分布在10年的采用期内，且大多数劳动者在一年内找到新工作，失业率可能仍会上升不到1个百分点。

正向技术冲击导致全要素生产率每提升1%对总岗位破坏的累计影响，百分点

我们认为替代规模可能更大，因为我们预期生产率将大幅提升，尤其是如果岗位流失遵循20世纪90年代末或商品部门的模式



图表 27

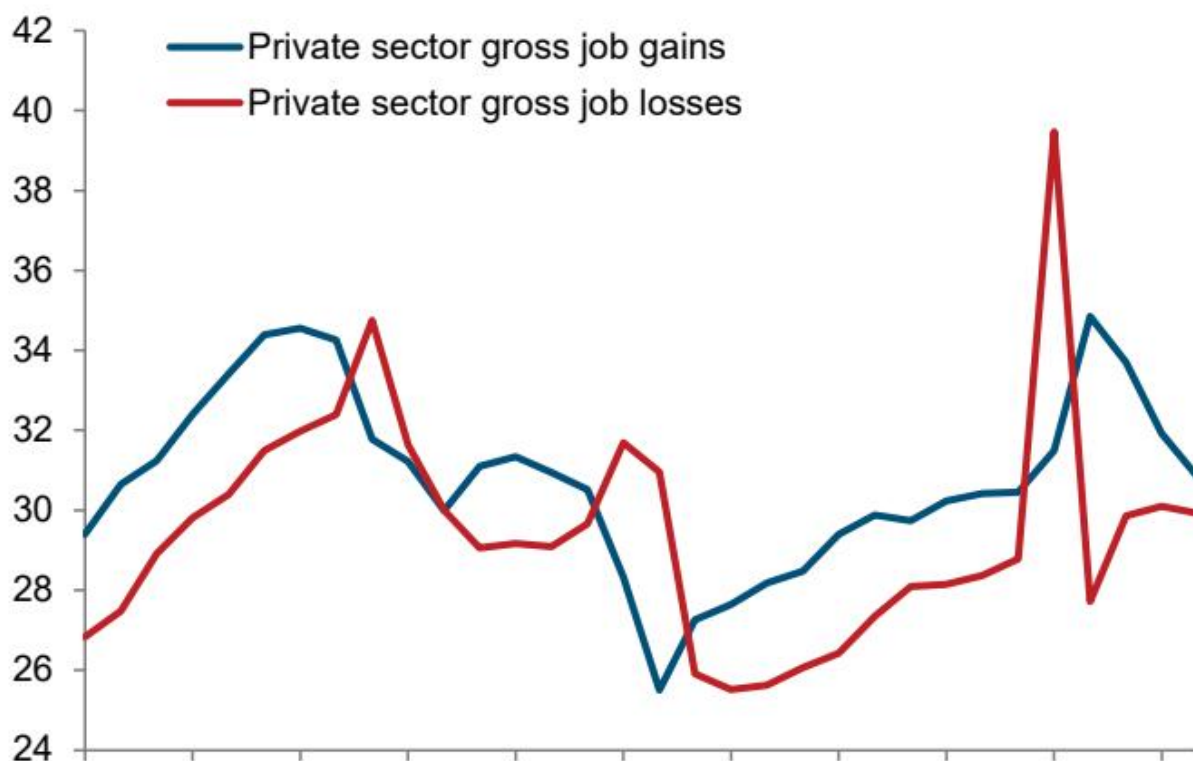
来源：Fernald (2014), 美国劳工统计局, GS全球投资研究

新岗位的创造是对劳动力扰动的有力抵消

尽管我们预期与人工智能相关的岗位流失将导致相当规模的劳动力替代，但我们仍认为劳动力市场的逆风将是暂时的。这一观点的关键在于，我们预期长期来看，人工智能在摧毁现有岗位的同时，也将创造许多新岗位。

历史证据支持这一观点。正如我们之前指出的，技术一直是长期就业增长的关键驱动力。如今约60%的劳动者从事1940年不存在的职业，这些职业占此后就业增长的85%。

美国经济在典型年份创造2500万至3500万个总新岗位，单位：百万



图表 28

来源：美国劳工统计局，Haver Analytics，GS全球投资研究

最重要的是，美国劳动力市场极具活力。尽管美国经济每年最多净增几百万个岗位——远低于我们预期在转型期间每年与人工智能相关的岗位流失量——但这个数字是更大的总岗位增加（定义为扩张和开业机构中的净岗位增加）与总岗位流失（定义为扩张和关闭机构中的净岗位流失）之间的差额。这些总量指标历史上每年在2500万至3500万之间波动，这意味着即使在正常时期，经济也在不断创造和摧毁岗位。

在充满活力的人工智能驱动经济中，岗位创造速度的适度提升很可能足以使总岗位增加吸收大部分与人工智能相关的岗位流失，并缓解人工智能扰动对劳动力市场的冲击。

这些新岗位将从何而来？很难确切说明，但历史再次提供了指引。

首先，技术可以直接创造新职业，例如数字经济兴起所催生的职业中就有近1500万个岗位。

其次，技术可以通过促进专业化分工来创造新职业，这一动态是过去60年医疗保健就业从约200万增长至超过1800万的关键驱动力。

第三，技术可以通过收入增长间接提升对某些职业的可自由支配需求，即使这些角色在技术上早已可行。例如，如今有100万劳动者受雇于宠物护理、美甲沙龙、教育支持/辅导和体育教练等行业，这些行业在近几十年增长迅速。

我们认为，这些动态的结合应能创造足够多的新岗位来重新吸纳被人工智能替代的劳动者，从而限制长期持续岗位流失的风险。

围绕替代的风险

我们认为，我们相对温和的人工智能劳动力市场前景面临两大关键风险。

8/13

首先，即使我们更新的预测——即AI转型将取代超过9%的工人——是正确的，失业可能集中在更短的时间内发生，导致失业率显著上升。事实上，历史上“常规职业”在劳动力中的长期占比下降大多发生在经济衰退时期，此时经济创造新岗位的能力较弱。如果这种动态重演，劳动力市场转型可能会更加痛苦，但即使在这种情况下，与取代相关的失业仍可能是暂时的。

第二个更关乎存亡的风险是，“这次不一样”，AI从根本上说是一种比我们历史分析所依据的技术更具劳动力替代性的技术。虽然科技行业评论员从自身经验出发倾向于支持这一观点，但我们认为，过去的技术冲击为AI自动化可能造成的劳动力取代提供了有用的参考（尽管如果AGI最终出现，使知识型工作任务中的人类投入变得多余，影响可能会更大）。

话虽如此，“这次是否不一样？”这个问题，在劳动力市场未来几年能否经受住考验之前，很难证实或证伪。因此，围绕这一问题的争论在可预见的未来仍将十分活跃。

AI与劳动力：替代与增强

Elsie Peng 通过替代与增强这两个关键影响渠道，研究AI对美国劳动力市场的影响

AI对美国劳动力市场的影响比头条辩论——即AI要么导致大量失业，要么开启一个历史性的生产率增长时代——所暗示的更为微妙。我们发现，AI既通过执行人类曾经完成的任务来替代劳动力，也通过提高工人生产率来增强劳动力。

这种细微差别之所以重要，是因为替代与增强对总体劳动力市场的影响不同。当AI替代劳动力时，就业效应是直接的负面效应——企业实现自动化并减少招聘。当AI增强劳动力时，影响则不那么明确——生产率更高的工人意味着更少的工人就能产出相同的产量，但生产成本降低也可能足以增加需求，从而总体上创造更多就业岗位——这种动态被称为杰文斯悖论。实际上，我们发现AI增强创造了就业岗位，但不足以完全抵消AI替代造成的失业，导致劳动力市场出现小幅净拖累。

互补性是关键

大多数AI暴露指数仅仅衡量AI能力与工作要求之间的重叠。但两个AI暴露程度相似的职业，其AI“互补性”程度可能不同。例如，客户服务代表和室内设计师面临相似的AI暴露水平，但AI对室内设计师的互补性要强得多，因为他们的工作涉及更多非结构化任务，并且需要AI尚无法复制的现场工作。因此，将暴露评分与互补性评分 $\$^{\wedge}\{\}$ 相结合，可以更好地衡量AI在职业层面的影响。暴露程度高但互补性低的职业——例如电话接线员、保险理赔员和收账员——面临最高的替代风险，而暴露程度高且互补性高的职业——例如教育工作者、建筑经理和法官——具有最高的增强潜力。

AI更可能增强还是替代劳动力，取决于其暴露水平和互补性特征…… 资料来源：GS全球投资研究。

……电话接线员、保险理赔员和收账员面临最高的替代风险，而教育工作者、法官和建筑经理具有最高的增强潜力

最易受AI替代效应影响的职业，取代评分

最易受AI增强效应影响的职业，增强评分 资料来源：GS全球投资研究。

负面替代效应，正面增强效应

自2022年11月ChatGPT发布以来，这一指标表明，AI替代风险高的行业薪资就业人数显著下降，而增强潜力高的行业就业增长则略高于AI暴露程度较低的行业，尤其是在最近几个月。与此模式一致，替代风险高的职业失业率上升幅度也大于其他职业，而增强潜力高的职业失业率上升幅度略小，这种分化自2025年中期企业AI应用开始增加以来尤为明显（我们将医疗保健、教育和政府排除在此分析之外，因为这些行业在疫情后的就业增长主要反映了追赶式招聘，而非AI效应）。

更易受AI替代影响的职业，职位空缺下降幅度也更大，这一效应在计算机和信息技术服务、销售以及管理类职业中最为明显。相比之下，更可能被AI增强的职业，以及AI适用性有限的职业，其职位空缺则更渐进地回归到疫情前基线水平。

2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月 2026年1月

自ChatGPT发布以来，AI替代风险高的行业 and 职业平均而言经历了更大的就业下降和失业率上升
按行业AI暴露程度划分的薪资就业人数，指数，2022年第四季度=100

相对于2022年第四季度的3个月平均失业率，百分点

资料来源：劳工部，GS全球投资研究。

过去几年中，AI替代风险高的职业职位空缺下降幅度更大
按AI暴露程度划分的职位空缺，指数，2019年第四季度=100

*我们将一个职业定义为具有高AI增强评分，如果其只有部分核心任务可由AI自动化，而其他任务仍需人类判断、创造力或人际交往技能。

**我们将一个职业定义为具有高AI替代评分，如果其大部分核心任务可以轻松自动化。

***我们将一个职业定义为具有低AI暴露程度，如果其只有一小部分核心任务可由AI自动化。

有关方法的更多详细信息，请参阅此说明。

资料来源：LinkUp，GS全球投资研究。

劳动力市场的小幅拖累

这一分析表明，过去一年中，AI替代使月度薪资就业增长减少了约2.5万人，并使失业率上升了0.16个百分点。增强效应部分抵消了这一变化，为月度薪资就业增长增加了约9000人，并使失业率降低了0.06个百分点。这意味着AI对月度薪资就业增长的净拖累仍较小，为1.6万人，失业率上升0.1个百分点。年轻和经验较少的工人受AI替代效应冲击更大，承受了主要影响，入门级与经验丰富工人之间的工资差距和失业率差距分别较疫情前平均水平扩大了1.3%和0.6个百分点。

9/13

在更易受AI替代影响的职业中，入门级与经验丰富工人之间的失业率和工资差距扩大幅度更为显著

标准化指标（x轴），百分点（y轴）

标准化指标（x轴），百分比（y轴）

注：我们使用年龄来近似代表工作经验。入门级工人定义为30岁以下工人，经验丰富工人定义为31-50岁工人。
上图使用月度CPS样本绘制了截至2026年1月的失业率差距，下图使用年度ASEC样本绘制了截至2025年的工资差距。

资料来源：劳工部，GS全球投资研究。

尽管如此，仅凭增强措施并不能完全反映AI基础设施投资热潮对建筑行业招聘的提振，或AI驱动的生产率和收入增长所产生的额外劳动力需求。因此，AI对劳动力市场的真实拖累可能小于我们的估计。

AI是否在伤害应届毕业生？

Jessica Rindels和Pierfrancesco Mei探讨AI如何以及可能如何影响大学毕业生的就业前景

上个月美国大学毕业生失业率为2.7%，远高于2019年2.1%的平均水平，并且按标准化基准（相对于其正常水平和商业周期波动）计算，远高于其他教育水平的失业率。随着AI应用加速以及有关AI自动化传统由入门级白领员工完成的常规任务的报道，这引发了AI应用是否对应届毕业生尤其不利的问题。尽管一些研究发现AI对早期职业工作者（包括应届大学毕业生）产生了显著的负面影响，但我们发现迄今为止对毕业生就业前景的影响很小。我们认为这种动态在短期内可能会发生变化，但长期来看对大学毕业生的前景更为乐观。

大学毕业生目前的失业率高于其他教育水平

各教育水平失业率，标准化得分

资料来源：劳工部，GS全球投资研究。

迄今为止影响甚微……

我们不像其他人那样确信AI应用迄今为止已显著影响大学毕业生的就业前景。与AI相关的就业逆风迄今较为温和，且仅限于少数几个特定受AI影响的子行业，例如软件出版、数据处理和呼叫中心。值得注意的是，年轻科技工作者的失业率——在2024年显著上升——现已恢复正常，并与所有科技工作者的失业率持平。我们还发现，行业层面的AI应用与20-30岁工人及大学毕业生的失业率之间仅存在微弱的正相关。

……但未来将出现一些颠覆……

尽管如此，我们认为AI未来可能对大学毕业生产生更显著的影响，原因有二。

首先，我们发现行业层面拥有大学学位的工人比例与AI应用之间存在强正相关，应用率最高的行业是管理、信息服务、专业和商业服务以及金融业——这些行业大学毕业生占劳动力的60%以上——而应用率最低的是餐饮服务、建筑和运输业——这些行业大学毕业生占比不到25%。

其次，我们发现大学毕业生不成比例地受雇于那些在生成式AI全面应用后更有可能被自动化的工作任务占比较高的职业。在法律、建筑与工程、以及物理、生命和社会科学职业中——这些领域大学毕业生占劳动力的75%以上——约40%的就业岗位面临AI自动化的风险，而在建筑、维修保养和场地清洁职业中——大学毕业生仅占劳动力的10%左右——这一比例不到10%。

大学毕业生不成比例地受雇于AI自动化风险较高的职业 资料来源：劳工部，GS全球投资研究。

……长期来看应会被抵消

尽管这些事实表明AI最终可能对大学毕业生产生更显著的影响，但若干因素应有助于长期抵消潜在负担。

首先，更高的AI应用率并不必然意味着更大的失业风险，因为AI在许多职业中也可以增强劳动力并促进就业增长，而不仅仅是替代。其次，我们预计其他领域的AI相关就业增长将部分抵消AI相关的失业，因为从历史上看，技术变革通过创造新职业一直是就业增长的主要驱动力。

第三，我们发现大学毕业生，尤其是年轻工人，在被新技术取代时往往比其他教育和年龄群体表现更好。相对于这些其他群体，大学毕业生在因技术颠覆而失业后，历史上经历的工资下降幅度较小，而30岁以下的失业工人在不同职业类别中找到新工作并沿着职业阶梯向上晋升到需要更高级技能岗位的可能性高出约10个百分点。

最后，我们发现大学生已开始对AI驱动的劳动力市场变化做出反应。在过去一年中，计算机与信息科学等专业（这些专业通向失业风险高且近期就业增长疲弱的职业）的入学人数有所下降，而医疗保健和工程等专业（其相关职业受AI影响较小且就业增长强劲）的入学人数则有所上升。

综合来看，这些模式表明，尽管早期职业大学毕业生短期内可能不成比例地面临AI相关的就业逆风，但他们很可能通过职业流动性和技能提升，在长期内更灵活地适应潜在的颠覆。

技术性失业工人面临持续较低的工资……失业前后的实际时薪，指数，100=失业前一年

AI对工人的不均等影响

Pierfrancesco Mei认为AI可能对工人产生巨大但不均等的影响

AI将显著重塑劳动力市场，带来巨大的生产率提升，但对工人的影响不均，这与过去的技术变革类似。以史为鉴¹，我们发现，尽管大多数工人将从AI驱动的生产率和实际收入增长中受益，但转型可能给失业工人带来实际成本，他们面临工资损失、职业发展放缓以及更高的失业风险。然而，更年轻、流动性更强的工人往往更容易适应，而再培训有助于随着时间的推移改善结果。

技术性失业塑造工人的职业轨迹 历史为技术性失业对工人的影响提供了四个主要见解：

10/13

- 因技术颠覆而失业的工人，相较于离开更稳定岗位的工人，往往面临更具挑战性的再就业过程。平均而言，他们需要多花约一个月时间寻找新工作，且再就业后实际收入损失超过3%，而来自更稳定职业的失业工人损失几乎可以忽略不计。这主要归因于职业降级：受技术影响的失业工人更可能转向常规性内容更高、分析性和人际交往要求更低的岗位，这很可能反映了其现有技能市场价值的下降。

...以及失业后数年内更高的职业不稳定性 每年重返失业的概率，%

资料来源：人口普查局、美国劳工统计局、GS全球投资研究。

- 技术性失业的影响不仅限于最初的失业。在失业后的十年间，受技术影响的失业工人实际收入增长比从未失业的工人低近10个百分点，比非技术影响行业的失业工人低约5个百分点。技术性失业工人后续失业的可能性也更高，尤其是在头五年。此外，职业生涯早期失业的工人财富积累速度往往更慢——主要由于购房延迟——并且与从未失业的同龄人相比，组建家庭的可能性略低。
- 技术性失业对不同工人的影响差异很大。在受技术影响的失业工人中，年轻、受过大学教育以及城市工人，其累计收入损失大约仅为其他技术性失业工人的一半，这是因为他们拥有更高的职业流动性，能够转向常规性更少、进一步失业风险更低的岗位。工作任期较短的工人境况也往往更好，可能是因为他们的技能更容易转移。

再培训也有助于缓冲这些影响。在失业后三年内参加再培训项目的工人，未来十年的累计实际工资增长率高出约2个百分点，且未来失业概率下降约10个百分点。这很可能反映了技能升级，因为接受再培训的工人倾向于转向抽象性内容更高、与技术互补性更强的岗位，从而降低了进一步自动化的风险。

4. 经济衰退放大了技术性失业的成本。

企业在经济低迷时期往往会裁减常规性岗位，在此期间因技术原因失业的工人，与其他失业工人相比，面临更大的结果差距。平均而言，他们多失业约三周，未来失业和退出劳动力市场的风险高出约5个百分点。

减轻技术性失业的成本

总而言之，与以往的技术变革浪潮一样，人工智能驱动的失业将给工人带来真实但程度各异的成本——在经济低迷时期，这些成本可能更大。然而，令人鼓舞的是，历史上，最易受入门级岗位侵蚀影响的年轻工人，对技术引发的劳动力需求变化适应得更快。而且，再培训项目有助于减轻对所有年龄段工人的这些影响，帮助失业工人实现更稳定的就业，并随着时间的推移获得适度更高的工资。

再培训改善了技术性失业工人的结果 技术性失业工人失业10年后的结果，%

企业界对人工智能劳动力影响的想法

注：表格并非公司关于人工智能及近期裁员评论的详尽清单。资料来源：公司数据、AlphaSense、华尔街日报、各类新闻来源，由GS全球投资研究汇编。

人工智能：迄今为止劳动力生产率提升有限

Ryan Hammond 认为，人工智能对劳动力和利润的影响仍不确定，因此目前关注重点仍在基础设施受益者身上

尽管近期企业裁员公告（见第16页）加剧了人们对人工智能导致失业的担忧，但人工智能最终将如何影响企业的劳动力需求，进而影响企业利润，仍存在高度不确定性。关键问题是，人工智能是会提升收入（即用同样的劳动力创造更多收入），还是会提升利润率（即用更少的劳动力创造相近的收入），或者两者兼而有之。对盈利的影响还将取决于企业采用人工智能的时间表，以及劳动力生产率提升有多少归于资本。鉴于这种不确定性，投资者继续青睐那些近期盈利受益明确的企业，这些企业主要集中在人工智能基础设施领域。我们预计这种

情况最终会扩大到包括劳动力生产率受益者，但前提是出现更确凿的盈利提升证据。

人工智能对劳动力的影响仍不确定

2026年第一季度财报季的企业评论表明，人工智能影响的不确定性短期内不太可能消除。企业级人工智能的应用仍处于初期阶段，这与更广泛的经济层面的采用调查结果一致。虽然54%的标普500指数成分股公司在第一季度财报电话会议中从劳动力生产率角度讨论了人工智能，但只有11%的公司量化了特定用例中的人工智能劳动力生产率提升（上一季度为10%）——主要集中在编码、工程、呼叫中心、客户支持和营销领域。仅有2%的公司将此提升与盈利挂钩，其中大多数公司侧重于量化与人工智能劳动力生产率相关的成本节约。

与此同时，围绕代币经济学的担忧日益加剧——情况虽有所改善（见第18页），但仍具挑战性，多家公司在近期评论中指出代币使用成本高昂，并对员工代币预算设置上限——这表明，与人工智能消费相关的前期成本可能会抵消劳动力生产率提升带来的一部分潜在盈利增长。

第一季度仅有2%的公司将人工智能生产率提升与盈利挂钩
在财报电话会议中讨论人工智能生产率的标普500公司占比，%

市场尚未买账（目前如此）

市场内部表现表明，投资者对人工智能对企业劳动力和盈利的长期影响同样存在不确定性。第一季度财报发布后，讨论了人工智能生产率提升的公司与未讨论的公司，其股价表现并无显著差异。此外，一个提及将人工智能纳入内部工作流程具体计划的股票篮子（GSXUPROD¹）在过去几年中相对于等权标普500指数表现平平（+33%对比+27%）。

我们编制的、从人工智能生产率提升中盈利上行潜力最大的股票篮子（GSTHLTAI）也发出了类似信号²。自2023年底以来，这个行业中性的篮子一直落后于等权标普500指数，并且在过去两个月中相对表现平平（+1%对比+3%）。这表明投资者尚未确信人工智能驱动的生产率提升将转化为有意义的盈利增长。

11/13

基础设施仍是AI交易主线……但可能不会永远如此

投资者反而继续奖励那些从AI中获得更显著近期盈利收益的公司，这些收益主要集中在基础设施领域。一篮子AI基础设施股票（GSCBAIP2³）年初至今上涨了74%，跑赢等权标普500指数65个百分点，涨幅主要由盈利上调推动。我们预计这一动态在短期内将持续。尽管共识预期暗示超大规模企业2027年资本支出为9200亿美元——意味着增速从2026年的84%急剧放缓至2027年的22%——但我们认为这些预期过于保守。持续的强劲资本支出增长应能在短期内支撑AI基础设施受益者的进一步盈利和股价上行，尽管波动性会加大。

最终，我们预计投资者将把投资范围从AI基础设施领域扩大到AI交易的后继阶段，包括劳动生产率受益者。然而，这一转变可能需要清晰、切实的盈利影响证据，而这可能需要时间才能显现。

自2023年底以来，AI基础设施领域表现优于等权标普500指数

AI相关投资组合与等权标普500指数的指数化回报

AI智能体 vs. 人类：谁的成本更高？

随着Token单位成本下降，AI智能体在更广泛的企业工作流程中正变得比人类劳动力更具竞争力。通过模拟编码、呼叫中心和数据录入任务中的智能体工作负载，我们发现，即使是每日百万Token的工作流程，也能与人类劳动力成本相媲美——尤其是在Token单位成本持续下降的情况下——这对AI模型制造商和企业终端用户的利润率和回报具有重要影响。

AI智能体和Token究竟是什么

AI智能体能做的远不止传统聊天机器人；它们可以规划、使用工具、验证工作，并在有限的人类输入下采取行动。Token是为这一活动提供动力的单位，随着智能体能力增强，它们消耗的Token数量也大幅增加。

Token经济正变得更加有利

智能体AI可能会继续推动Token消耗，而Token单位经济正在改善。我们估计，到2030年，全球Token需求可能比2026年水平增长约24倍，反映出消费者和企业对AI智能体的采用率不断提高。更重要的是，全包Token生产成本似乎比预期下降得更快、更持续，即使领先Token价格在某些领域已开始企稳。这表明，该行业可能正在进入一个新阶段，Token使用量的增加不仅可以支撑收入增长，还可以推动超大规模企业和模型制造商的增量利润率扩张。

注：Token成本是超大规模企业和模型制造商实现的总计算成本；Token价格是向企业和终端用户收取的价格。
来源：GS全球投资研究汇编数据。

Token成本下降可拓展AI前沿

随着Token单位成本持续下降，AI智能体相对于人类劳动力可能变得越来越经济，从而扩大企业能够以有吸引力的投资回报率实现自动化的工作流程范围。编码是一个引人注目的例子：它价值高、主要基于文本，并拥有成熟的工具链支持，这使得即使Token密集型的智能体工作流程也能比同等的人类劳动力更便宜。其他操作上更困难、执行成本更高的类别，如实时语音和呼叫中心自动化，目前仍受到更多限制。然而，更广泛的趋势是明确的：Token成本以及进而Token价格的持续下降，可能会降低自动化的盈亏平衡点，并使更多AI用例在经济上可行。

编码智能体目前相对于人类劳动力具有成本效益，而其他类别目前仍受到更多限制

人类与AI每日成本（左轴，美元）及每日消耗Token数（右轴，数量）来源：GS全球投资研究汇编数据。

以往技术转型与劳动力市场

对AI导致工作消失的日益担忧引发了恐惧，认为人类作为生产投入可能“走上马匹的老路”……

美国用于生产目的的马匹数量，百万 来源：GS全球投资研究。

……但技术替代潜力并不总是导致失业，正如健身教练和房地产经纪人等岗位的就业持续增长所证明的那样
受技术影响的可自由支配服务行业的就业情况，指数，2015年=100

事实上，技术变革通过创造新职业一直是就业增长的关键驱动力……新职业和已有职业的就业人数，百万

来源：Autor等人（2022），GS全球投资研究。来源：美国劳工统计局，Haver Analytics，GS全球投资研究。

……而且，从历史上看，新岗位的创造大致抵消了自动化导致的工人岗位流失

对总工资账单增长的贡献，百分点

技术还可以在职业内部创造新的、更专业化的角色，医疗保健领域就是如此

根据人口普查字母顺序职业索引划分的不同医疗保健职业，数量

来源：Acemoglu和Restrepo（2019），GS全球投资研究。

来源：人口普查局，GS全球投资研究。但即使技术创造了新就业岗位，它也会导致摩擦性失业上升，因为工人需要过渡到这些岗位——我们预计在AI采用率提高的情况下，这种模式将持续下去。技术冲击导致劳动生产率提高1个百分点对失业率的影响，百分点 特别感谢GS全球经济学家Joseph Briggs和Sarah Dong提供的图表。

来源：Gali（1999），GS全球投资研究。

预测

我们的关键预测摘要

关注中

\- 全球层面，我们预计2026年实际GDP同比增速将放缓至2.4%，伊朗冲突导致的能源价格上涨持续构成拖累。我们预计全球核心通胀年末为2.9%，反映出关税效应消退、住房和工资通胀进一步正常化，但能源价格传导带来提振。

- 美国方面，我们预计2026年Q4/Q4实际GDP温和增长2.0%，反映消费支出增长仍显疲弱，但AI热潮通过更高的股权财富以及强劲的资本支出带来提振。考虑到关税影响、能源价格传导、AI需求因统计问题被夸大以及金融服务价格上涨，我们预计2026年12月核心PCE通胀为3.2%，2027年将回落至接近2%。我们预计2026年末失业率为4.4%。
- 我们预计美联储今年将政策利率维持在3.5-3.75%不变，但6月FOMC会议的鹰派立场增加了今年晚些时候加息的风险。
- 欧元区方面，我们预计2026年下半年实际GDP增长将改善，原因是金融条件放松以及能源价格可能走低，全年实际GDP同比增速为0.5%。我们预计核心通胀将在2026年第四季度同比升至2.6%的峰值，受持续的能源价格传导影响，随后在2028年底前降至2.0%。
- 我们预计欧洲央行将在9月再加息25个基点，使政策利率峰值达到2.5%，然后在2027年降息至2%。
- 中国方面，我们预计随着油价冲击消退和财政支出增加，2026年第三季度环比增长将从第二季度反弹，全年实际GDP同比增速为4.7%。我们预计今年CPI/PPI通胀将同比升至1.0%/2.0%，主要归因于大宗商品价格传导。
- 关注美伊协议。美伊协议降低了我们经济前景的下行风险，但局势仍不确定，我们将密切关注霍尔木兹海峡的石油流动情况。

增长

GS专有指数术语表

当前活动指标 (CAI)

GSCAI衡量一系列周度和月度指标中的增长信号，为国内生产总值(GDP)提供替代方案。GDP是当前活动的非完美指南：在大多数国家，GDP仅按季度发布，且发布时滞较长，其初步估计值经常被大幅修正。GDP还忽略了就业和采购经理人指数(PMI)等重要实际活动指标。所有这些问题都降低了GDP对投资和政策决策的有效性。我们的CAI旨在弥补GDP的不足，并提供更及时的增长速度读数。

更多信息，请参阅我们的CAI页面和《全球经济评论：全球CAI技术更新》。

动态均衡汇率 (DEER)

GSDEER框架基于相对生产率和贸易条件差异，确立了实际汇率的均衡（或“公允”）价值。

更多信息，请参阅我们的GSDEER页面、2016年1月26日《全球经济报告第227号：在新兴市场外汇中寻找公允价值》以及2017年6月29日《全球市场分析师：G10外汇估值观察》。

金融状况指数 (FCI)

GSFCI衡量全球主要经济体金融状况的“宽松”或“紧缩”程度，纳入了直接影响国内商品和服务支出的变量。FCI可以提供关于经济增长前景以及货币政策对实际经济活动直接和间接影响的有价值信息。

G10经济体的FCI计算为政策利率、长期无风险债券收益率、公司信用利差、股票价格变量和贸易加权汇率的加权平均值；欧元区FCI还包括主权信用利差。权重反映了金融变量在我们模型中一年期内对实际GDP增长的影响。新兴市场的FCI计算为短期利率、长期互换利率、CDS利差、股票价格变量、贸易加权汇率以及——在拥有大量外币计价债务存量的经济体中——债务加权汇率指数的加权平均值。

更多信息，请参阅我们的FCI页面、2017年4月20日《全球经济分析师：我们新的G10金融状况指数》以及2017年10月6日《全球经济分析师：追踪新兴市场金融状况——我们新的FCI》。

美国GSAI基于对GS股票分析师的月度调查，以获取他们对所覆盖行业商业状况的评估。结果提供了关于美国经济活动的及时“自下而上”信息，以补充和交叉验证我们对“自上而下”数据的分析。根据分析师的回答，我们创建了一个经济活动扩散指数，可与ISM的制造业和非制造业活动指数相媲美。

宏观数据评估平台 (MAP)

GSMAP评分有助于快速解读全球范围内经济指标的新数据发布。MAP总结了特定数据发布的重要性（即其与GDP的历史相关性）以及与共识预测相比的意外程度。意外程度的符号以负数表示表现不佳，正数表示表现优于预期。这两个组成部分各自按0到5的等级进行排名，MAP评分是两者的乘积，即从-25到+25。例如，MAP评分为+20 (5;+4) 表示该数据与GDP的相关性非常高(5)，且结果远高于共识预期(+4)，总MAP值为+20。

热点话题档案：点击访问

第148期 私人信贷的裂痕 2026年4月27日

第147期 伊朗冲突：持续多久，影响多坏？ 2026年3月20日

第146期 AI会吞噬软件吗？ 2026年3月12日

第145期 2026年1月26日

2025年：图表中的四大主题 2025年12月15日

第144期 中美科技竞赛 2025年12月4日

第143期 AI：处于泡沫中？ 2025年10月22日

第142期 数据（不）可靠性 2025年9月11日

第141期 稳定币之夏 2025年8月19日

第133期 市场集中度：多大的担忧？ 2024年11月25日

第129期 生成式AI：支出过多，收益过少？ 2024年6月25日

第130期 欧洲的投资价值如何？ 2024年8月1日

第128期 央行政策分化空间尚存？ 2024年5月21日

2024年：图表中的四大主题 2024年12月18日

第140期 美国财政担忧：这次有何不同？ 2025年6月12日

第131期 美联储落后于曲线吗？ 2024年9月3日

第132期 大选后的经济政策 2024年10月21日

图片来源：www.gettyimages.com。

第127期 权衡GLP-1市场 2024年4月12日

第126期 全球运输与贸易：风高浪急 2024年3月12日

第139期 美联储独立性：有多令人担忧？ 2025年5月15日

第134期 中国的政策刺激足够吗？ 2024年12月11日

第125期 2024年：选举之年 2024年2月1日

第137期 欧洲不断变化的安全格局 2025年3月13日

第136期 特朗普关税：主要是口头，还是大动作？ 2025年2月26日

第124期 中东风险 2023年12月5日

第135期 高债券收益率：会持续吗？ 2025年2月5日

第123期 美国表现优异：处于转折点？ 2023年10月30日

第122期 商业地产风险 2023年10月9日

第121期 企业信用担忧 2023年8月10日

第120期 生成式AI：炒作，还是真正的变革？ 2023年7月5日

第119期 棘手的债务上限动态 2023年5月22日

第118期 美中：未来更多脱钩？ 2023年5月1日

第117期 全是关于银行（恐慌） 2023年4月3日